OPEN SOURCE PARIZ

Sistema LoRa Mesh

INSTRUCTIVO DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO

Aplicación para Windows

Guía completa, paso a paso y con capturas del programa real: descarga, instalación, conexión del nodo por cable USB, Bluetooth o red, todas las pantallas, el puente MQTT integrado, la bandeja del sistema, copias de seguridad, actualización y solución de problemas.

Aplicación	Fecha	Requisitos
versión 1.11	3 de noviembre de 2026	Windows 10 u 11 (64 bits)

Contenido

1 Qué es la aplicación para Windows 4

2 Antes de empezar 6

3 Instalar paso a paso 8

4 Abrir el programa por primera vez 9

5 Conectar el nodo por cable USB 10

6 Conectar el nodo por Bluetooth 12

7 Conectar el nodo por la red (WiFi o cable) 14

8 La ventana principal 17

9 Mensajes 20

10 Botón de EMERGENCIAS 22

11 Nodos 24

12 Mapa 26

13 Topología de la red 28

14 Telemetría y consola 29

15 Novedades, libro de guardia y parte de situación 31

16 Internet, MQTT y el puente integrado 33

17 La bandeja del sistema y los avisos de Windows 36

18 Configuración del nodo 38

19 Ajustes del programa 41

20 Copia de seguridad y pasar los datos 44

21 Actualizar, desinstalar y dónde quedan los datos 46

22 Solución de problemas 48

23 Preguntas frecuentes, licencia y avisos 50

Cómo leer este instructivo

Los números rojos de las capturas se explican en la lista numerada que está debajo de cada figura. Los recuadros **Consejo** **Nota** y **Importante** destacan información que conviene no pasar por alto. Lo que se escribe entre comillas angulares, como **«Más información»**, es el texto exacto de un botón o de un mensaje de Windows.

1 Qué es la aplicación para Windows

OPEN SOURCE PARIZ para Windows es un programa de escritorio que maneja un módulo de radio **LoRa Mesh** desde la computadora. Con él escribís y recibís mensajes por radio, ves a los demás nodos en una lista, en un mapa y en un diagrama de la red, llevás el libro de guardia, configurás el equipo y, cuando hay Internet, sumás servidores MQTT.

Es el mismo portal que se abre en el navegador, con todas sus funciones, pero convertido en un programa propio: tiene su ventana, su ícono en el escritorio, en el menú Inicio y en la barra de tareas, y un lugar en la **bandeja del sistema** (al lado del reloj) para seguir recibiendo mensajes con la ventana cerrada.

Qué agrega frente al portal en el navegador

Función	En el navegador	En la aplicación de Windows
USB y Bluetooth	Solo en Chrome, Edge, Brave u Opera.	Siempre, con su propio selector. Marca como *probable nodo* los puertos de chips CP210x, CH340, ESP32 y nRF52.
PIN de Bluetooth	Lo pide Windows en otra ventana.	Lo pide la aplicación, con el PIN de fábrica (123456) ya escrito.
Buscar el nodo en la red	Hay que escribir la red a mano y es lento.	**Toma sola la red de la PC**, prueba las direcciones de verdad y marca las placas con chip ESP32.
Puente MQTT	Hay que instalar Python y el puente aparte.	**Viene adentro** y se abre solo.
Mapa de calles	Bloqueado por el proveedor; se usa otro mapa.	Se ve el mapa de calles (OpenStreetMap) porque el programa se identifica.
Avisos	Solo con el navegador abierto.	Avisos de Windows aunque la ventana esté cerrada; las alertas quedan en pantalla y hacen parpadear el ícono.
Imprimir y PDF	Ventana de impresión del navegador.	Pregunta si guardar como PDF o imprimir, y guarda el PDF directo en la carpeta que elijas.
Mensajes sin leer	En el contador de cada canal.	También en el título de la ventana y en la bandeja: *(3) OPEN SOURCE PARIZ*.

NOTA

Todo funciona **sin Internet**: la radio, los mensajes, los nodos, la topología, la telemetría y el libro de guardia. Internet solo hace falta para los mapas de fondo y para MQTT.

IMPORTANTE

Seguridad. El botón de EMERGENCIAS manda un mensaje por radio LoRa: llega solamente si hay otro nodo o un repetidor al alcance. **No reemplaza** a los servicios de emergencia (911 / 105 / 100). Probá siempre el sistema antes de depender de él.

2 Antes de empezar

Qué hace falta

Requisito	Detalle
Computadora	Windows 10 u 11 de **64 bits**. Unos 400 MB libres en el disco. No hace falta una PC potente.
Nodo LoRa Mesh	Un módulo con firmware 2.x. El programa se probó contra la Heltec V3 con firmware 2.8.
Para conectar por cable	Un cable USB **de datos** (muchos cables de cargador son solo de carga y no sirven) y el controlador del chip USB de la placa (ver abajo).
Para conectar por Bluetooth	Una PC con Bluetooth 4.0 o más nuevo (casi todas las notebooks lo traen) o un adaptador USB de Bluetooth.
Para conectar por red	Que el nodo tenga WiFi (o Ethernet) con la interfaz web encendida y que esté en la misma red que la PC.
Permisos	**No hace falta ser administrador**: se instala solo para tu usuario.

Qué archivo usar

Archivo	Para qué
OPEN-SOURCE-PARIZ-Windows-1.11.0-instalador.exe	**El recomendado.** Instala el programa con accesos directos en el escritorio y en el menú Inicio, y se puede desinstalar desde la configuración de Windows.
OPEN-SOURCE-PARIZ-Windows-1.11.0-portable.zip	La versión **portable**: no se instala. Se descomprime en cualquier carpeta o en un pendrive y se abre **OPEN SOURCE PARIZ.exe**. Útil en PCs donde no se puede instalar nada.

Los dos archivos se entregan junto con este instructivo. También están en la página del proyecto en GitHub: **github.com/parizeliseo/RED-LORA-MESH** → pestaña **Actions** → **Aplicación de Windows** → la última ejecución con tilde verde → **Artifacts** → **OPEN-SOURCE-PARIZ-Windows** (GitHub pide iniciar sesión para bajarlo y lo entrega dentro de un .zip).

El controlador del chip USB

Para que Windows vea el nodo por cable tiene que reconocer el chip USB de la placa. Windows 10 y 11 suelen instalarlo solos la primera vez que enchufás el nodo (con Internet). Si al enchufarlo no aparece ningún puerto **COM** nuevo, hay que instalarlo a mano:

Placa	Chip USB	Controlador
Heltec V3, Heltec Wireless Stick, muchas T-Beam	CP210x	**CP210x USB to UART Bridge VCP**, de Silicon Labs (silabs.com).

Placa	Chip USB	Controlador
Otras placas ESP32 económicas	CH340 / CH9102	**CH340 / CH341** o **CH9102**, de WCH (wch-ic.com).
RAK4631 y placas con ESP32-S3 por USB nativo	USB propio del micro	No hace falta: Windows lo reconoce solo.

CONSEJO

Para ver si Windows reconoce el nodo: clic derecho en el botón Inicio → **Administrador de dispositivos** → **Puertos (COM y LPT)**. Al enchufar el nodo tiene que aparecer una línea nueva, por ejemplo *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7)*. Si aparece con un triángulo amarillo, falta el controlador.

3 Instalar paso a paso

La instalación lleva menos de un minuto. Las pantallas del instalador son de Windows y pueden variar un poco según la versión; los nombres de los botones son los que se ven en un Windows en castellano.

1. Hacé doble clic en **OPEN-SOURCE-PARIZ-Windows-1.11.0-instalador.exe** (si lo bajaste de GitHub, primero descomprimí el .zip).
2. Windows muestra un cartel azul **«Windows protegió su PC»**. Aparece porque el programa no está firmado con un certificado comercial (que cuesta dinero cada año), no porque tenga algo raro. Tocá **«Más información»** y después **«Ejecutar de todas formas»**.
3. Se abre el instalador de **OPEN SOURCE PARIZ** en castellano. Leé la licencia (GPL-3.0, la del software libre) y tocá **«Acepto»**.
4. El instalador pregunta **«¿Para quién se instalará esta aplicación?»**. Dejá **«Solo para mí»**: no pide permisos de administrador. «Cualquiera que utilice este ordenador (todos los usuarios)» sí los pide. Tocá **«Siguiente»**.
5. La carpeta que propone es **C:\Usuarios*tu usuario*\AppData\Local\Programs\OPEN SOURCE PARIZ**. Conviene dejarla así. Tocá **«Instalar»**.
6. Al terminar, dejá marcada la casilla **«Ejecutar OPEN SOURCE PARIZ»** y tocá **«Terminar»**. El programa se abre solo.

Quedan un acceso directo **OPEN SOURCE PARIZ** en el escritorio y otro en el menú Inicio. Para tenerlo en la barra de tareas: con el programa abierto, clic derecho en su ícono de la barra → **«Anclar a la barra de tareas»**.

> **IMPORTANTE**
>
> **Si el antivirus lo bloquea o lo pone en cuarentena:** pasa a veces con programas nuevos sin firma comercial. Usá solo el instalador que recibiste del proyecto o el de GitHub Actions y, si estás seguro del origen, restauralo desde el antivirus y agregalo como excepción. Si la PC es de una institución, consultá antes con quien la administra.

Usar la versión portable (sin instalar)

1. Clic derecho en **OPEN-SOURCE-PARIZ-Windows-1.11.0-portable.zip** → **«Extraer todo...»** → elegí la carpeta (puede ser un pendrive) → **«Extraer»**.
2. Entrá en la carpeta y hacé doble clic en **OPEN SOURCE PARIZ.exe**. Si aparece «Windows protegió su PC», igual que arriba: **«Más información» → «Ejecutar de todas formas»**.
3. No muevas el .exe fuera de su carpeta: necesita los demás archivos que están al lado.

> **NOTA**
>
> La versión instalada y la portable guardan sus datos en el mismo lugar de la PC (ver capítulo «Actualizar, desinstalar y dónde quedan los datos»). Si usás las dos en la misma computadora, ven los mismos mensajes y ajustes. Abrí una sola por vez: si ya hay una abierta, la segunda solo trae al frente la ventana de la primera.

4 Abrir el programa por primera vez

Al abrirlo aparece la pantalla de inicio. Todavía no hay ningún nodo conectado, así que la barra de arriba dice **LoRa: sin nodo**. El tema oscuro es el de fábrica: cansa menos la vista de noche o con poca luz.

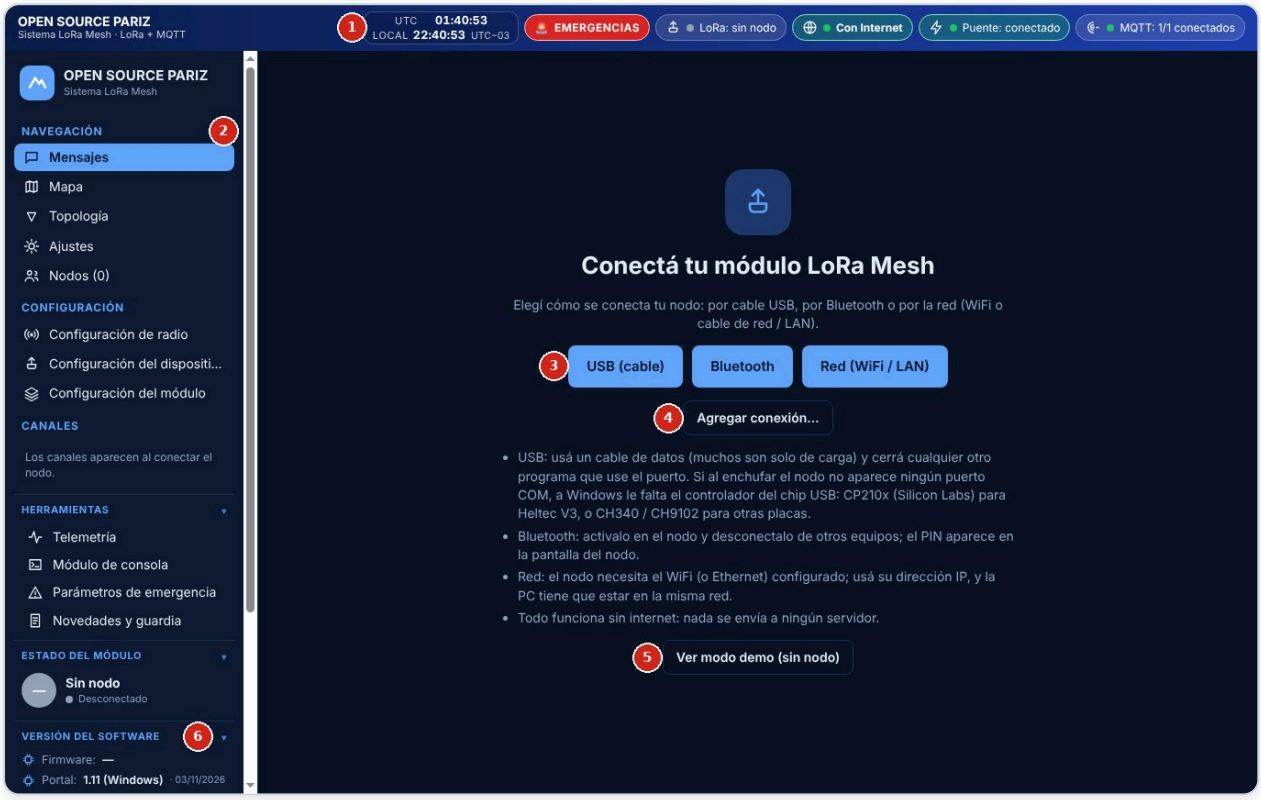


Figura 1. Pantalla de inicio de la aplicación para Windows

1. **Barra superior:** reloj UTC y local, botón EMERGENCIAS y el estado del nodo, de Internet, del puente y de MQTT.
2. **Menú lateral:** todas las pantallas del programa. Sin nodo conectado, algunas están vacías.
3. **Formas de conectar:** USB (cable), Bluetooth o Red (WiFi / LAN).
4. **Agregar conexión...:** para guardar un nodo de red con nombre y dirección.
5. **Ver modo demo (sin nodo):** carga una red de ejemplo para conocer el programa sin tener un nodo.
6. **Versión del software:** confirma qué versión estás usando: *Portal: 1.11 (Windows)* y la fecha.

> **CONSEJO**
>
> **Para aprender sin nodo:** tocá **Ver modo demo (sin nodo)**. El programa se llena con cinco nodos, mensajes y telemetría de ejemplo, y todo se puede tocar sin riesgo: nada sale por radio. Las capturas de este instructivo están hechas en modo demo. Para salir del modo demo, tocá **Desconectar** al final del menú lateral.

Si la ventana te queda chica o grande, cambiale el tamaño desde los bordes o hacé doble clic en la barra de título para maximizarla: el programa recuerda el tamaño y el lugar para la próxima vez. Con **Ctrl +** y **Ctrl –** agrandás o achicás el contenido, y **Ctrl+0** lo vuelve al tamaño normal.

5 Conectar el nodo por cable USB

Es la forma más estable y la recomendada en una estación fija: no depende del Bluetooth ni del WiFi, y la PC alimenta al nodo.

1. Enchufá el nodo a la PC con un cable de datos.
2. Cerrá cualquier otro programa que pueda estar usando el puerto (otra app LoRa Mesh, un monitor serie, el portal abierto en el navegador): el puerto atiende a un solo programa por vez.
3. En la pantalla de inicio tocá **USB (cable)**.
4. Aparece la ventana **Elegí el puerto USB del nodo** con los puertos que Windows ve en ese momento. El que tiene un chip típico de nodo lleva la marca **probable nodo** y queda resaltado. Si hay uno solo, ya viene elegido.
5. Tocá **Conectar**. En unos segundos la barra de arriba dice **LoRa: USB** y empiezan a llegar los nodos y los mensajes que el equipo tiene guardados.

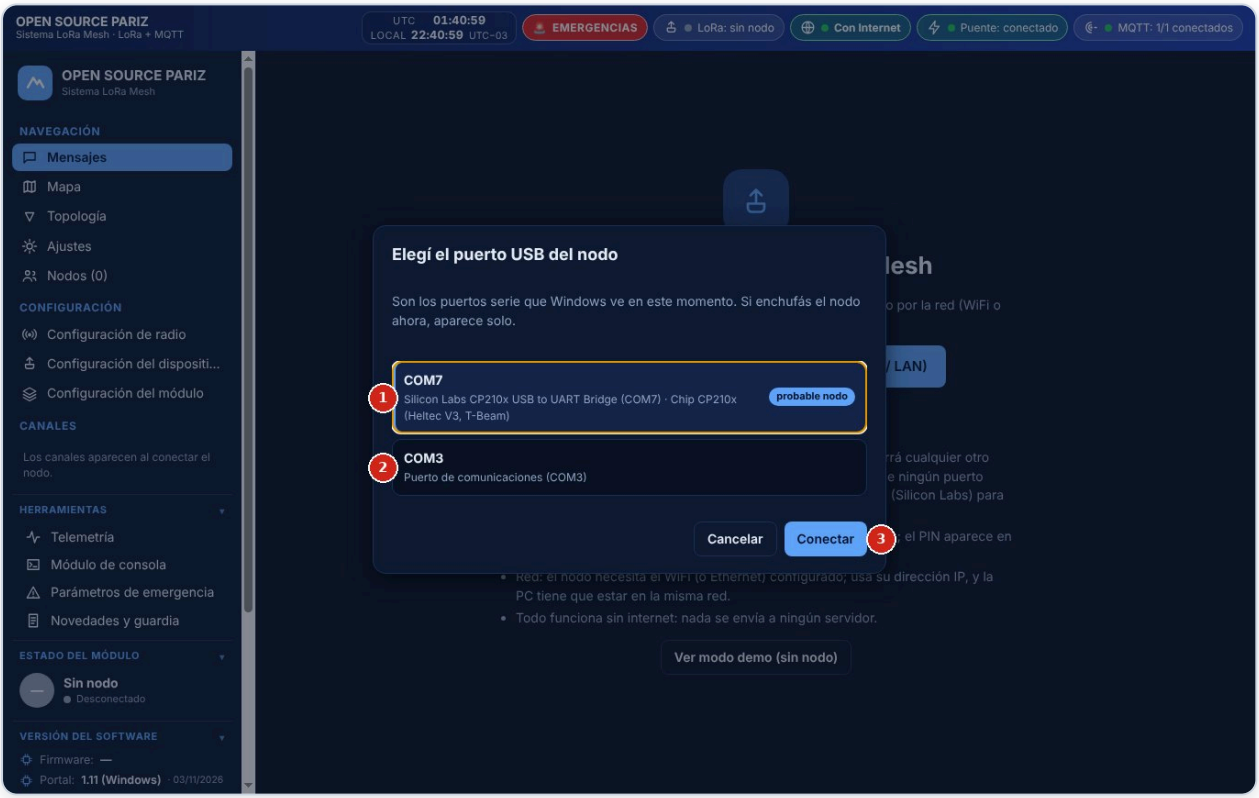


Figura 2. Selector de puerto USB de la aplicación: el chip CP210x de la Heltec V3 se marca como probable nodo

1. **Puerto marcado como probable nodo:** nombre del puerto (COM7), descripción de Windows y el chip reconocido.
2. **Otro puerto** de la PC que no parece ser un nodo (por ejemplo, un puerto serie interno).
3. **Conectar** con el puerto elegido.

- Si el nodo no aparece, dejá la ventana abierta y enchufalo: la lista se actualiza sola.
- Si no aparece ningún puerto nuevo al enchufarlo, falta el controlador del chip USB (capítulo 2) o el cable es solo de carga.

- Si tenés varios nodos enchufados, fijate el número de COM en el Administrador de dispositivos desenchufando y volviendo a enchufar cada uno.

> **NOTA**
> Al conectar por USB, el programa recuerda el puerto. La próxima vez alcanza con tocar **USB (cable)** y **Conectar**.

6 Conectar el nodo por Bluetooth

1. Encendé el Bluetooth de la PC (**Configuración → Bluetooth y dispositivos**) y el del nodo (en el nodo: Configuración del dispositivo → Bluetooth).
2. Desconectá el nodo de cualquier celular: atiende a un solo equipo por vez.
3. En la pantalla de inicio tocá **Bluetooth**.
4. Aparece la ventana **Elegí el nodo por Bluetooth**. Mientras dice *Buscando nodos cercanos…*, la lista se va completando. Elegí el tuyo y tocá **Conectar**.
5. Si es la primera vez, aparece **Emparejar con el nodo**: escribí el PIN que muestra la pantalla del nodo y tocá **Emparejar**. Si el nodo no tiene pantalla, el PIN de fábrica suele ser **123456** y ya viene escrito.

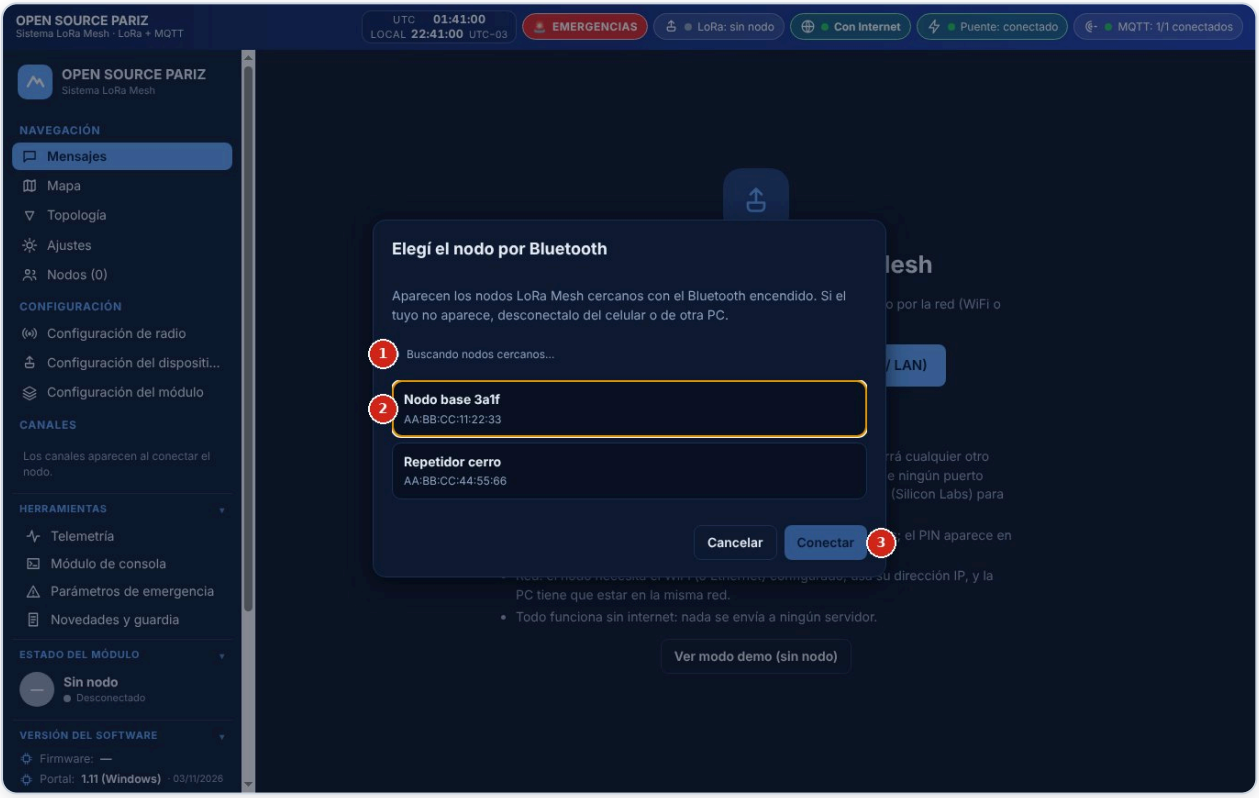


Figura 3. Selector de Bluetooth: los nodos cercanos aparecen a medida que se encuentran

1. **Buscando nodos cercanos…** la búsqueda sigue mientras la ventana está abierta.
2. **Nodo encontrado**, con su nombre y su dirección Bluetooth.
3. **Conectar** con el nodo elegido.

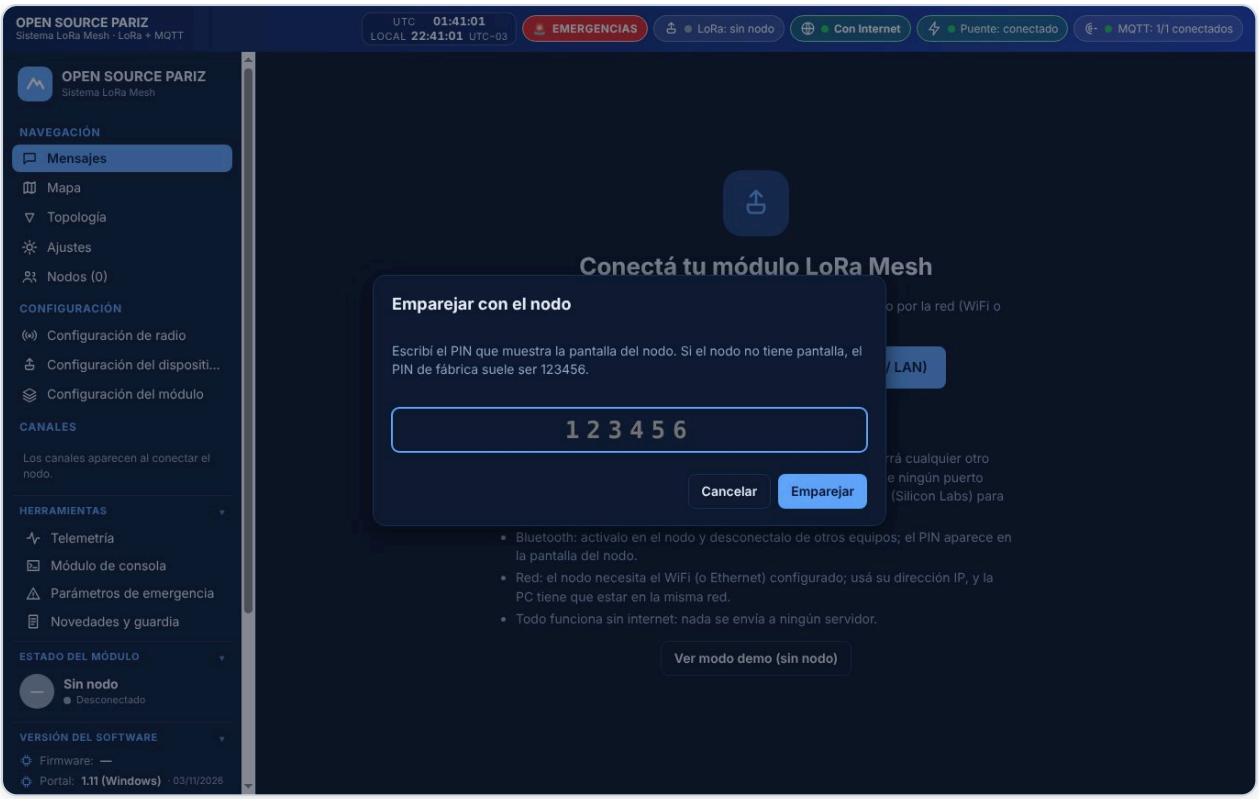


Figura 4. Emparejamiento: el PIN de fábrica 123456 ya viene escrito

- El emparejamiento se hace una sola vez. Después Windows recuerda el nodo y no vuelve a pedir el PIN.
- Si el nodo no aparece en la lista: acercalo, verificá que no esté conectado a un celular y que su Bluetooth esté encendido. Si sigue sin aparecer, en **Configuración → Bluetooth y dispositivos** de Windows quitá el nodo de la lista de dispositivos y probá de nuevo.
- Si el PIN no es aceptado, mirá el que muestra la pantalla del nodo en ese momento: algunos nodos generan uno al azar en cada emparejamiento.

> **NOTA**
>
> El Bluetooth tiene menos alcance y es menos estable que el cable. Para una estación fija conviene USB; Bluetooth es práctico para una notebook que se mueve.

7 Conectar el nodo por la red (WiFi o cable)

Si el nodo tiene WiFi o Ethernet con la interfaz web encendida, la PC lo puede manejar por la red, sin cables. La PC y el nodo tienen que estar en la **misma red**: el mismo WiFi o el mismo router, o la PC conectada al WiFi propio del nodo cuando el nodo funciona como punto de acceso.

Buscar el nodo sin saber su dirección

1. Tocá **Red (WiFi / LAN)** o **Agregar conexión...** y, en la ventana, la pestaña **Red (WiFi / LAN)**.
2. Bajá hasta **Buscar el nodo en la red**. El programa ya sabe a qué red está conectada la PC y la muestra en **Redes de esta PC**: no hace falta averiguar la IP ni escribir nada.
3. Tocá **Buscar en la red de esta PC**. Una red de casa u oficina (254 direcciones) se revisa en pocos segundos.
4. Si encuentra un solo nodo, su dirección queda cargada sola. Si encuentra varios, tocá **Usar** en el que quieras.
5. Tocá **Guardar y conectar**.

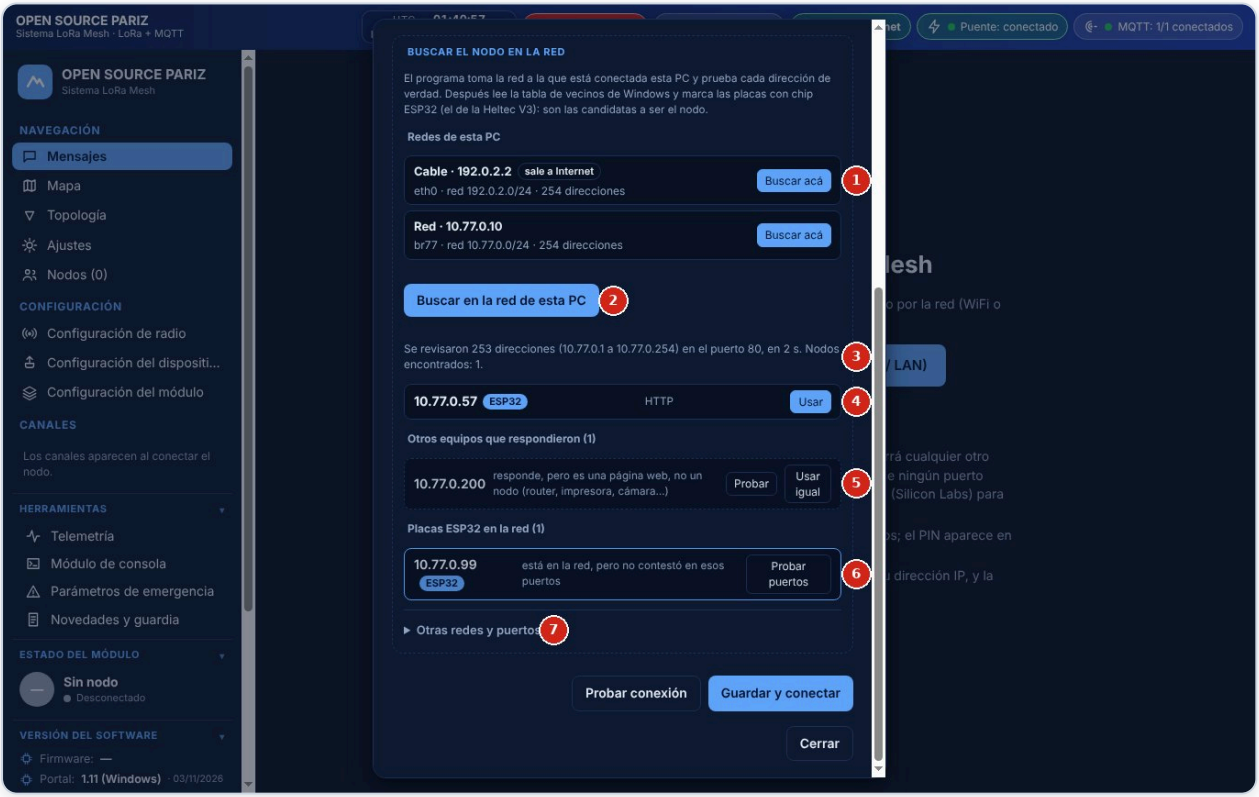


Figura 5. Búsqueda en la red de la PC (en una red de prueba): un nodo encontrado, el router descartado y una placa ESP32 sin interfaz web

1. **Redes de esta PC:** cada adaptador (WiFi o cable) con la dirección de la PC y el tamaño de la red. La que sale a Internet lleva la marca *sale a Internet*. **Buscar acá** revisa solo esa red.
2. **Buscar en la red de esta PC** revisa todas las redes de arriba.
3. **Resumen:** cuántas direcciones revisó, en qué puerto, cuánto tardó y cuántos nodos encontró.
4. **Nodo encontrado:** la etiqueta **ESP32** indica que su placa de red es del fabricante del chip de la Heltec V3. **Usar** carga esa dirección.
5. **Otros equipos que respondieron:** contestan con una página web común (el router, una impresora, una cámara), así que no se los confunde con un nodo.
6. **Placas ESP32 en la red:** placas conectadas que no contestaron como nodo. Puede ser tu nodo con la interfaz web apagada. **Probar puertos** revisa los puertos 80, 443, 8080 y 8443.
7. **Otras redes y puertos:** para revisar otra red o cambiar los puertos.

Escribir la dirección a mano

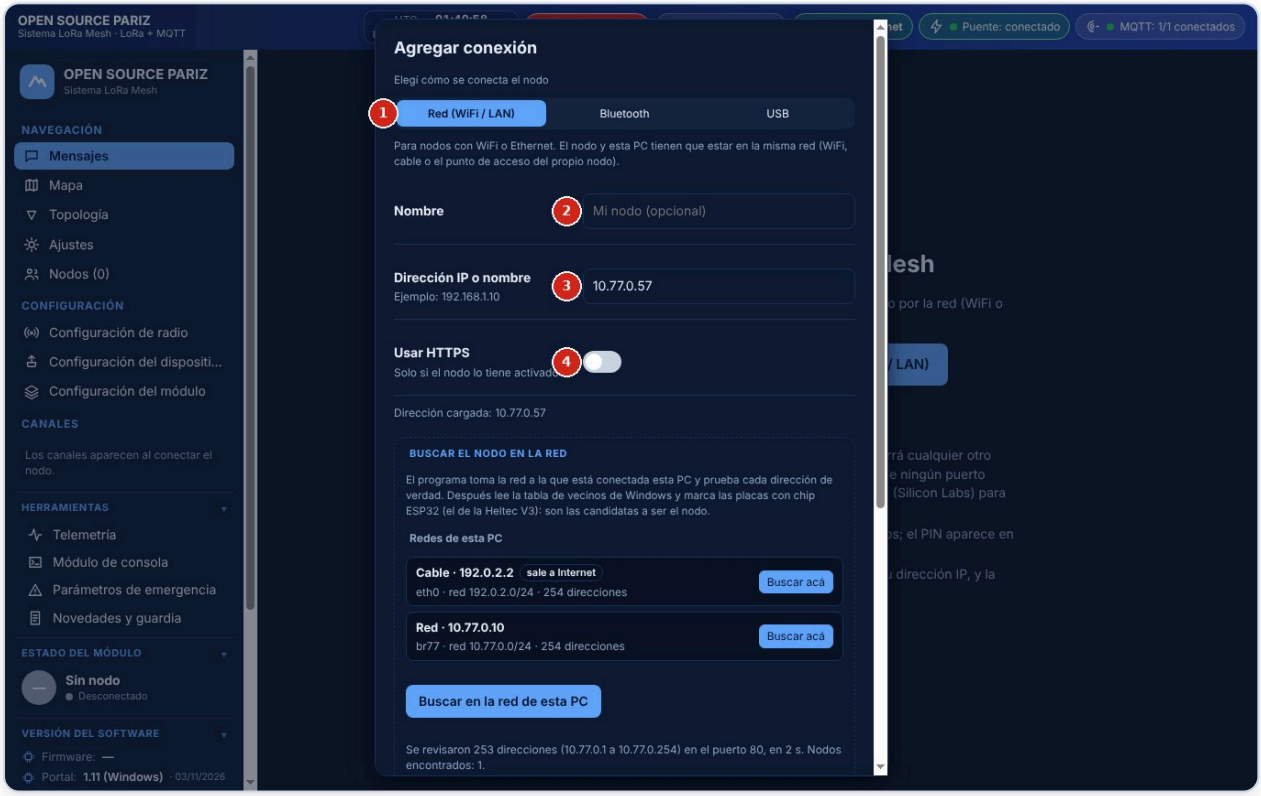


Figura 6. Agregar conexión → Red (WiFi / LAN)

1. **Forma de conexión:** Red, Bluetooth o USB.
2. **Nombre** (opcional) para reconocer la conexión guardada, por ejemplo *Nodo base*.
3. **Dirección IP o nombre** del nodo, por ejemplo *192.168.1.10*.
4. **Usar HTTPS:** solo si el nodo lo tiene activado.

- **Probar conexión** confirma que el nodo contesta, sin conectarse. Si falla, dice el motivo exacto (no responde, no es un nodo, certificado, etc.).
- **Guardar y conectar** guarda la conexión y se conecta. Las conexiones guardadas aparecen en la pantalla de inicio: la próxima vez entrás con un clic.
- Los adaptadores virtuales (VirtualBox, VMware, Hyper-V, VPN) aparecen al final de la lista, marcados, y no se revisan salvo que toques su **Buscar acá**.
- Si la red de la PC es muy grande (más de 1022 direcciones, típico en empresas), se revisa solo el tramo de 254 donde está la PC.

CONSEJO

Para saber la dirección del nodo sin buscar: muchos nodos con pantalla la muestran en una de sus páginas (pulsando el botón del nodo). También la lista el router en su página de «dispositivos conectados».

8 La ventana principal

Una vez conectado (o en modo demo), la ventana se divide en tres zonas: la **barra superior**, el **menú lateral** y el **área de trabajo**. En la pantalla de Mensajes se agrega a la derecha la lista de nodos.

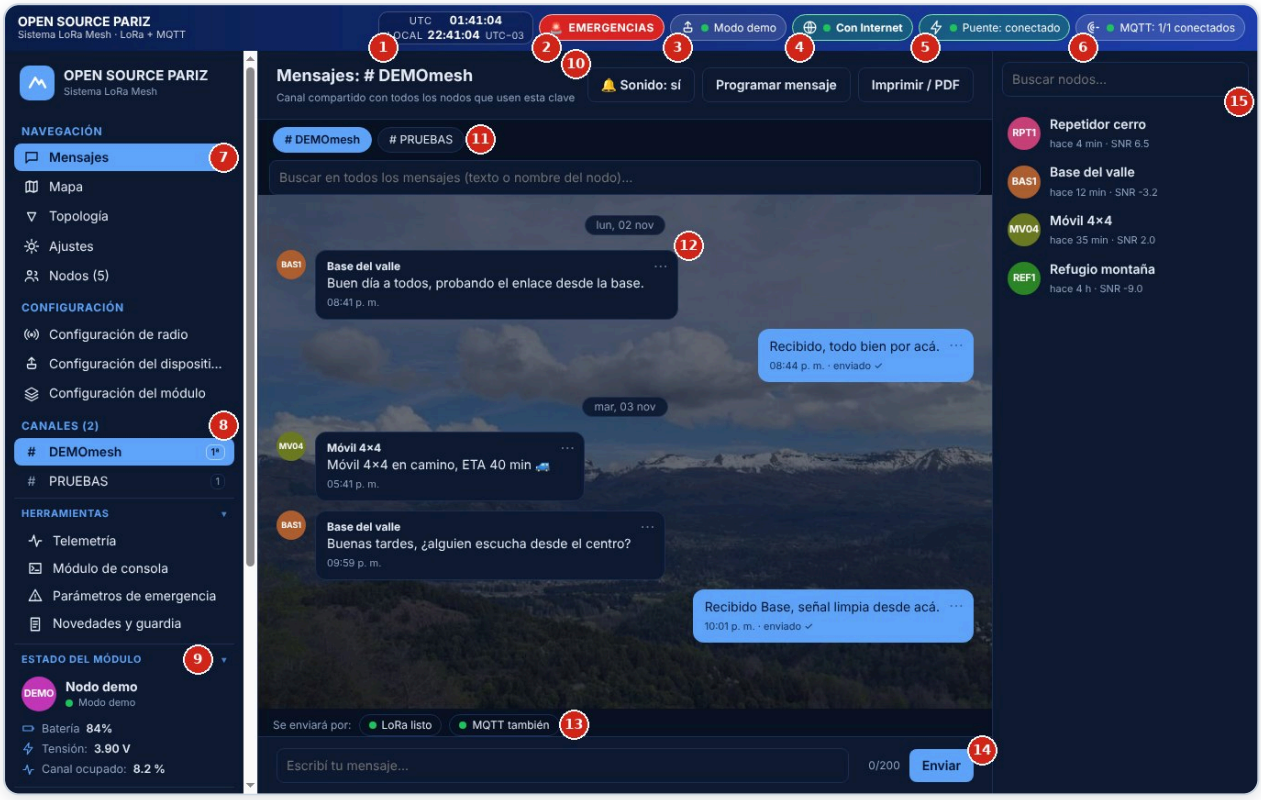


Figura 7. Ventana principal con la pantalla de Mensajes

1. **Reloj:** hora UTC (para coordinar con otras estaciones) y hora local con su diferencia. Salen del reloj de la PC.
2. **EMERGENCIAS:** abre el cuadro de alerta (capítulo 10).
3. **LoRa:** cómo está conectado el nodo (USB, Bluetooth, Red, modo demo o sin nodo).
4. **Internet:** si la PC tiene Internet. Sin Internet, la radio funciona igual.
5. **Puente:** el estado del puente MQTT integrado. Clic: panel con el detalle (capítulo 16).
6. **MQTT:** cuántos servidores MQTT están conectados. Clic: abre su configuración.
7. **Menú lateral:** Navegación (Mensajes, Mapa, Topología, Ajustes, Nodos) y Configuración del nodo.
8. **Canales** cargados en el nodo, con la cantidad de mensajes sin leer.
9. **Estado del módulo:** batería, tensión y uso del canal de tu nodo.
10. **Sonido, Programar mensaje e Imprimir / PDF.**
11. **Pestañas de canales y buscador** de mensajes.
12. **⋯ de cada mensaje:** responder, reaccionar, copiar.
13. **Se enviará por:** si el mensaje va a salir por LoRa, por MQTT o por los dos.
14. **Cuadro de texto** (hasta 200 caracteres) y **Enviar**.
15. **Lista de nodos:** clic en uno para escribirle un mensaje directo.

Menú lateral

- **Navegación:** Mensajes, Mapa, Topología, Ajustes y Nodos.
- **Configuración:** radio, dispositivo y módulo del propio nodo (capítulo 18).
- **Canales:** un clic abre la conversación de ese canal.
- **Herramientas:** Telemetría, Módulo de consola, Parámetros de emergencia y Novedades y guardia.
- **Estado del módulo** y **Versión del software** (firmware del nodo y versión del programa).
- **Apariencia** y **Desconectar**, al final.
- Los títulos **Herramientas**, **Estado del módulo**, **Versión del software** y **Apariencia** se pliegan con un clic (la flechita pasa de ▾ a ▸); el programa recuerda cómo los dejaste.

El menú del programa y los atajos de teclado

La barra de menú está escondida para dejar más lugar: aparece al apretar la tecla **Alt**. Los atajos funcionan siempre, con o sin el menú a la vista.

Menú	Opciones
Archivo	Copia de seguridad del portal… · Parte de situación… · Cerrar ventana (sigue en la bandeja) · Salir.
Ir a	Mensajes, Mapa, Nodos, Topología, Telemetría, Novedades y guardia, Ajustes.
Ver	Pantalla completa · Agrandar · Achicar · Tamaño normal · Volver a cargar.
Ayuda	Instructivo (PDF) · Página del proyecto · Carpeta de datos del programa · Guardar registro de diagnóstico… · Herramientas de diagnóstico · Acerca de OPEN SOURCE PARIZ.

Atajo	Qué hace
Ctrl+1 … Ctrl+6	Mensajes, Mapa, Nodos, Topología, Telemetría, Novedades y guardia.
Ctrl+,	Ajustes.
Ctrl+P	Parte de situación.
Ctrl+W	Cierra la ventana (el programa sigue en la bandeja).
Ctrl+Q	Sale del programa del todo.
Ctrl + / Ctrl – / Ctrl+0	Agranda, achica o vuelve al tamaño normal.
F11	Pantalla completa (otra vez F11 para salir).
F5	Vuelve a cargar la pantalla (no se pierde nada guardado).
Escape	Cierra la ventana o el cuadro que esté abierto.
Enter	En el cuadro de texto, envía el mensaje.

NOTA

Ayuda → Instructivo (PDF) abre el instructivo general del portal, que viene incluido en el programa y se abre sin Internet.

9 Mensajes

La pantalla **Mensajes** reúne las conversaciones: arriba las pestañas de los **canales** cargados en el nodo (en el ejemplo, # DEMOmesh y # PRUEBAS) y a la derecha la lista de nodos para los **mensajes directos**. Cada mensaje lleva quién lo mandó, la hora y, en los tuyos, el estado de envío.

Enviar un mensaje

1. Elegí el canal en las pestañas de arriba, o hacé clic en un nodo de la lista de la derecha para un mensaje directo.
2. Escribí en **Escribí tu mensaje...**. El contador muestra cuántos de los 200 caracteres llevás (los acentos y emojis ocupan más).
3. Presioná **Enter** o tocá **Enviar**.

Marca en el mensaje	Significado
enviando...	Se está entregando al nodo.
enviado ✓ / entregado ✓	El nodo confirmó el envío por radio (o el destinatario confirmó la recepción, en un directo).
reintento N	Falló; el programa vuelve a intentar solo al minuto. **Reintentar ahora** no espera.
NO ENTREGADO	Se agotaron los tres intentos. Tocá **Reenviar mensaje** cuando quieras.
MQTT enviando... / en cola	También se publica por Internet, o espera a que vuelva la conexión (hasta 1 hora).

Buscar en los mensajes

El cuadro **Buscar en todos los mensajes** busca en todas las conversaciones a la vez (canales y directos), por texto o por el nombre del nodo. No hace falta respetar acentos ni mayúsculas. Al hacer clic en un resultado, el programa abre esa conversación y salta al mensaje.

Responder, reaccionar y copiar

Cada mensaje tiene un botón ⋯ en la esquina. Abre un menú con **reacciones** (👍 ❤️ 😂 😮 😢 🙏 ✅ ⚠️), ↩ **Responder** (tu mensaje sale citando el original), **Responder en privado** (mensaje directo al autor) y **Copiar texto**. Las respuestas y reacciones viajan con el formato estándar de la red, así que también se ven en las demás apps LoRa Mesh. Un clic en el nombre o la foto de quien escribió abre la **ficha del nodo**.

Programar un mensaje

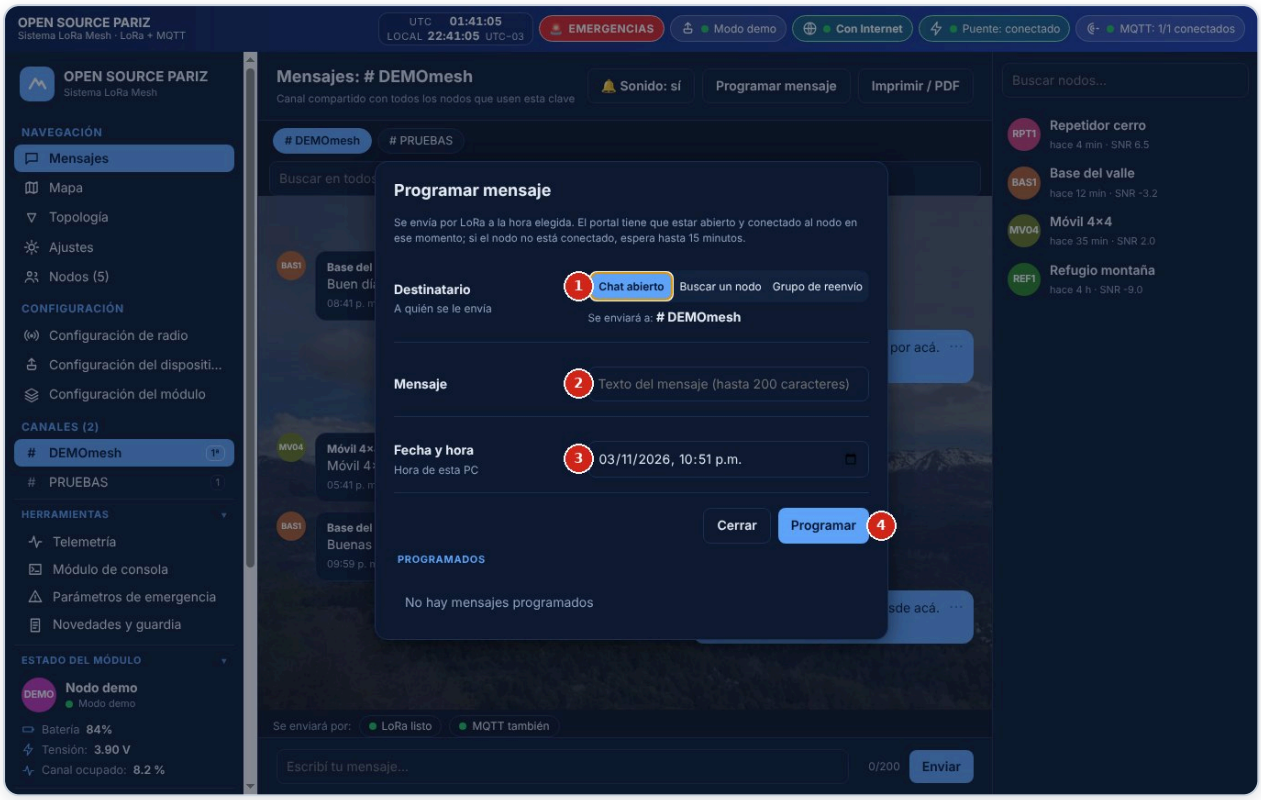


Figura 8. Ventana Programar mensaje

1. **Destinatario:** el chat abierto, un nodo (con buscador) o un grupo de reenvío (uno o todos los canales).
2. **Mensaje:** hasta 200 caracteres.
3. **Fecha y hora** de esta PC; tiene que ser futura.
4. **Programar** lo deja en la lista de programados, donde se puede cancelar.

> **IMPORTANTE**
>
> **El programa tiene que estar abierto (aunque sea en la bandeja) y conectado al nodo a la hora programada.** Si el nodo no está conectado, espera hasta 15 minutos; pasado ese tiempo el mensaje queda como *vencido* y se puede mandar a mano con **Enviar ahora**.

Imprimir o guardar la conversación en PDF

1. Tocá **Imprimir / PDF**. El programa arma un informe con los mensajes y sus datos (hora, remitente, señal, saltos).
2. Pregunta qué hacer: **Guardar como PDF**, **Imprimir...** o **Cancelar**.
3. Con **Guardar como PDF** elegís la carpeta (propone Descargas) y el archivo queda guardado. Con **Imprimir...** aparece la ventana de impresión de Windows.

10 Botón de EMERGENCIAS

El botón rojo **EMERGENCIAS** de la barra superior abre un cuadro para enviar **la misma alerta a todos los canales activos**, uno detrás del otro. También se abre desde la bandeja del sistema (clic derecho → 🚨 **Emergencias...**) sin tener la ventana a la vista.

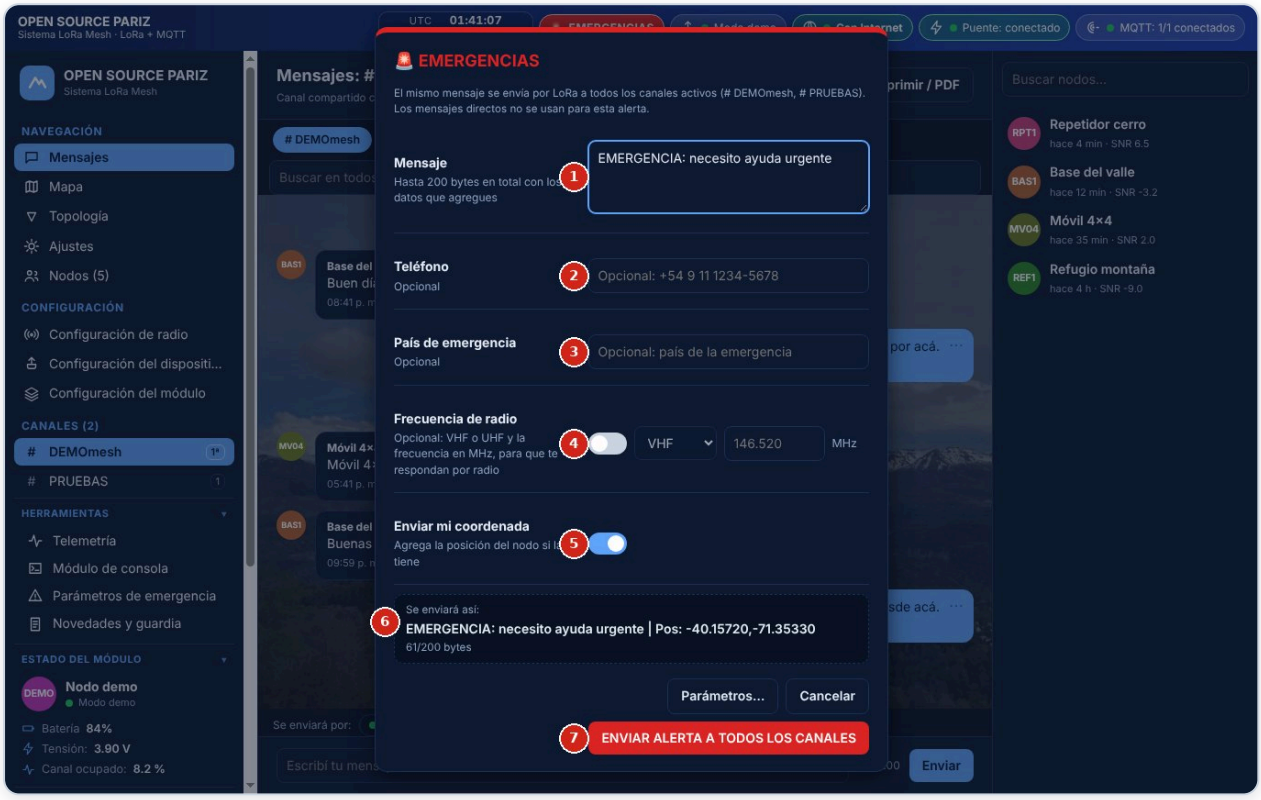


Figura 9. Cuadro de EMERGENCIAS

1. **Mensaje** de la alerta.
2. **Teléfono** (opcional) para que te llamen.
3. **País de emergencia** (opcional).
4. **Frecuencia de radio** (opcional): activá el interruptor, elegí VHF o UHF y escribí los MHz.
5. **Enviar mi coordenada:** agrega la posición del nodo, si la tiene.
6. **Se enviará así:** el texto final y los bytes usados (máximo 200).
7. **ENVIAR ALERTA A TODOS LOS CANALES.**

1. Tocá **EMERGENCIAS**.
2. Revisá el mensaje y completá, si querés, teléfono, país y frecuencia. Decidí si va tu coordenada.
3. Mirá la vista previa: no puede pasar los **200 bytes**.
4. Tocá **ENVIAR ALERTA A TODOS LOS CANALES**. Sale por cada canal con una pequeña pausa y el programa te lleva a la conversación.

Parámetros de emergencia

En **Herramientas → Parámetros de emergencia** dejás guardados los valores con los que se abre el cuadro, así en una emergencia solo hay que tocar enviar. **Restaurar** vuelve a los valores

de fábrica y **Abrir el cuadro de alerta** lo prueba.

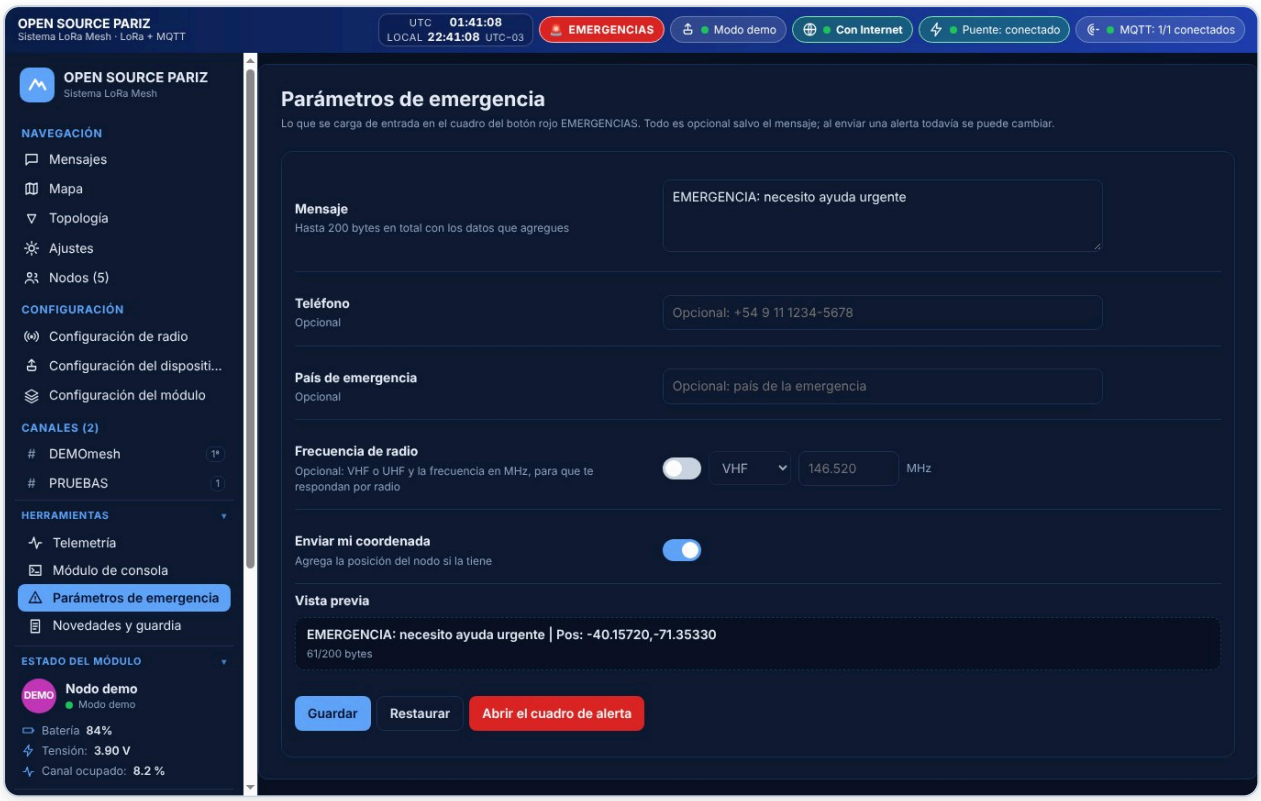


Figura 10. Herramientas → Parámetros de emergencia

- La frecuencia se valida: VHF entre 30 y 300 MHz, UHF entre 300 y 3000 MHz.
- Cuando **llega** una alerta de otro nodo, suena el tono urgente, el nodo parpadea en rojo, aparece un aviso de Windows que **queda en pantalla** hasta que lo atiendas y el ícono de la barra de tareas parpadea.

> **CONSEJO**
>
> Cargá los parámetros **antes** de salir a terreno y probá una alerta con un compañero para confirmar que llega.

11 Nodos

Nodos lista todos los nodos que conoce tu equipo, con modelo, última vez que se lo escuchó, SNR (calidad de señal), cómo llega, batería y distancia.

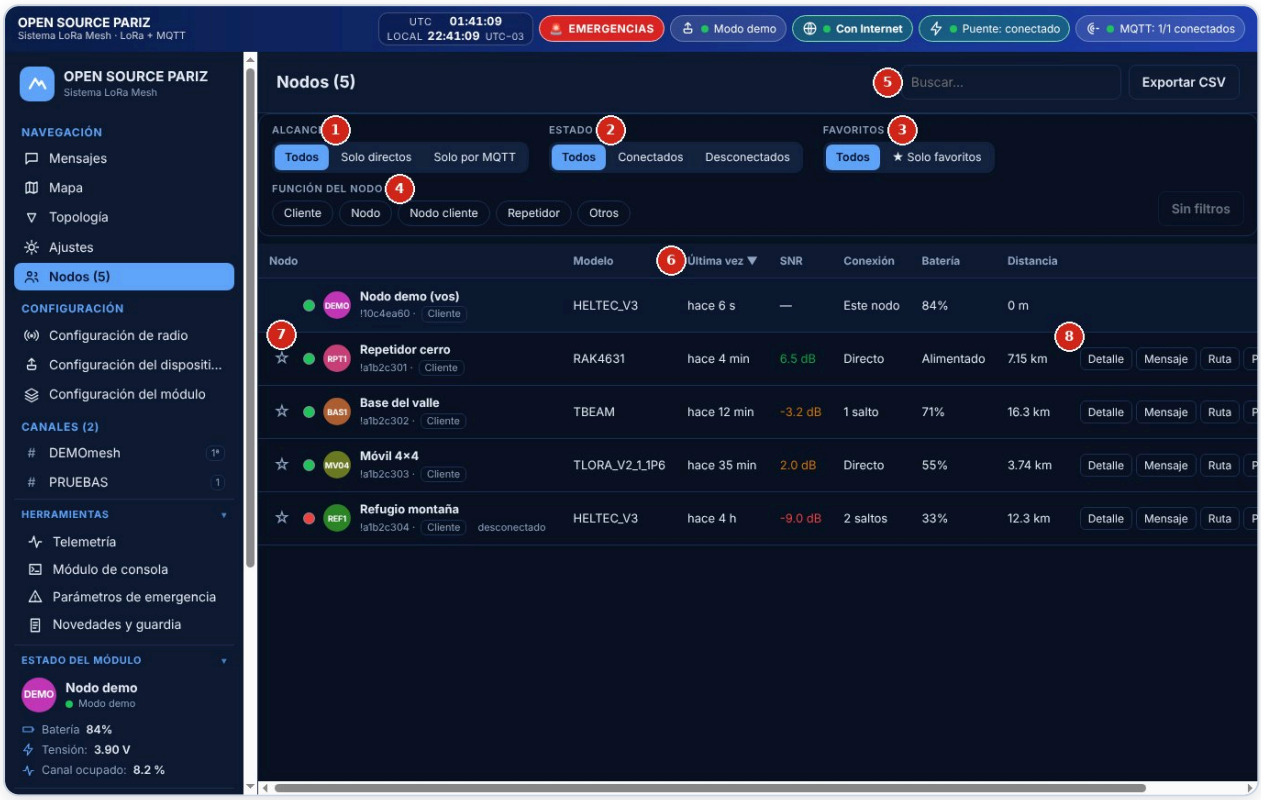


Figura 11. Lista de nodos con sus filtros

1. **Alcance:** todos, solo directos (sin repetidores) o solo por MQTT.
2. **Estado:** todos, conectados o desconectados.
3. **Favoritos:** todos o solo los marcados con ★.
4. **Función del nodo:** cliente, nodo, nodo cliente, repetidor u otros.
5. **Buscar** por nombre o identificador y **Exportar CSV** (solo exporta lo filtrado).
6. **Encabezados:** un clic ordena por esa columna.
7. **Estrella** de favorito.
8. **Acciones:** Detalle, Mensaje, Ruta (traceroute), Posición, Quitar.

- Los filtros se combinan y el título cuenta cuántos pasan: *Nodos (3 de 5)*. **Sin filtros** los limpia. Tu propio nodo siempre está en la lista.
- Los **favoritos** aparecen primero aquí y en Mensajes, con un anillo dorado en el mapa, y pueden tener su propio tono.
- El punto de color antes de cada nodo es el **semáforo**: verde activo, amarillo en atención (batería baja o señal débil), rojo intermitente (alerta o caído) y gris (sin datos).

La ficha del nodo

Con **Detalle**, o con un clic en el nombre de un nodo en cualquier pantalla, se abre su ficha completa.

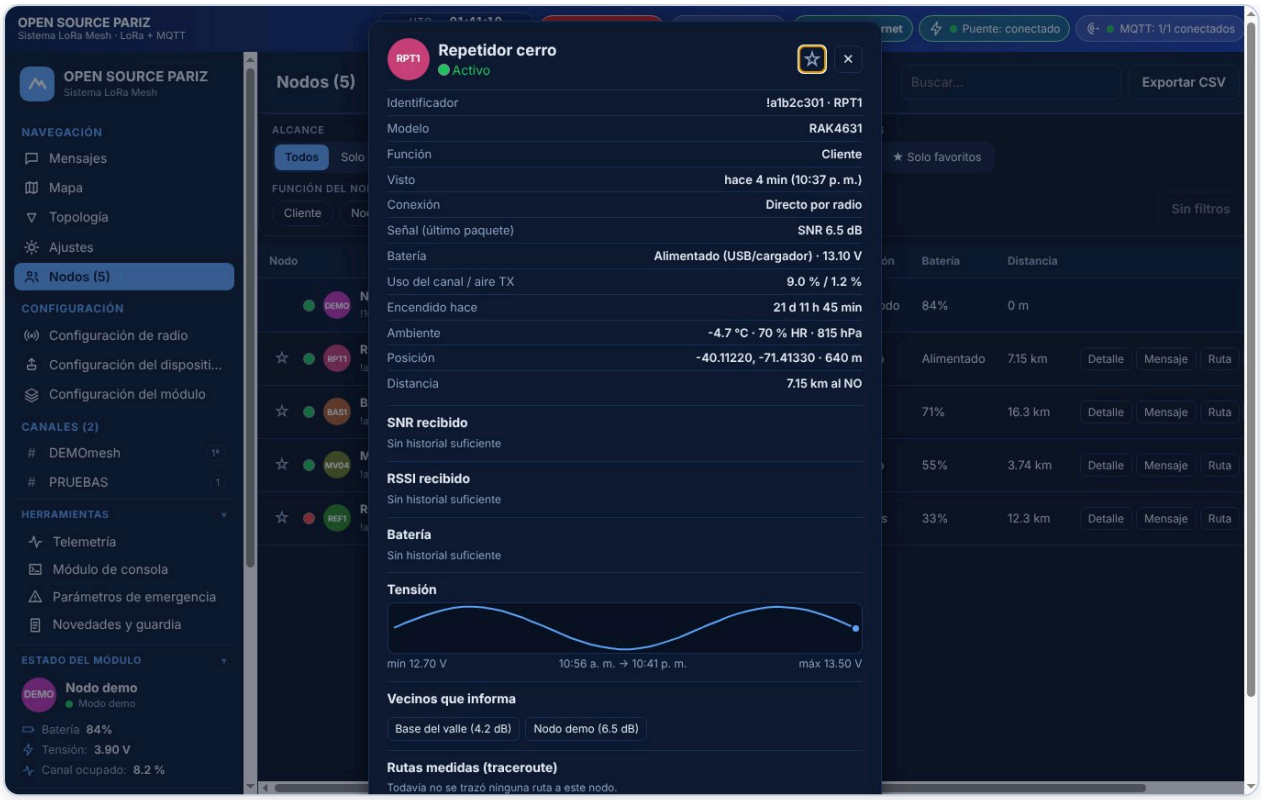


Figura 12. Ficha de un nodo: datos, señal, gráficos, vecinos y rutas

- **Datos:** identificador, modelo, función, cuándo se lo escuchó, cómo llega, señal, batería, uso del canal, ambiente, posición y distancia.
- **Gráficos:** evolución del SNR, del RSSI, de la batería y de la tensión con lo que el programa fue recibiendo.
- **Vecinos que informa** y **rutas medidas** (traceroute).
- La **estrella** de arriba lo marca como favorito; la ✕ o Escape cierran la ficha.

12 Mapa

El **Mapa** muestra tu nodo y los nodos que informaron su posición. Arrastrá para moverte, usá la rueda del mouse para acercar y **Ajustar a los nodos** para encuadrar todos.

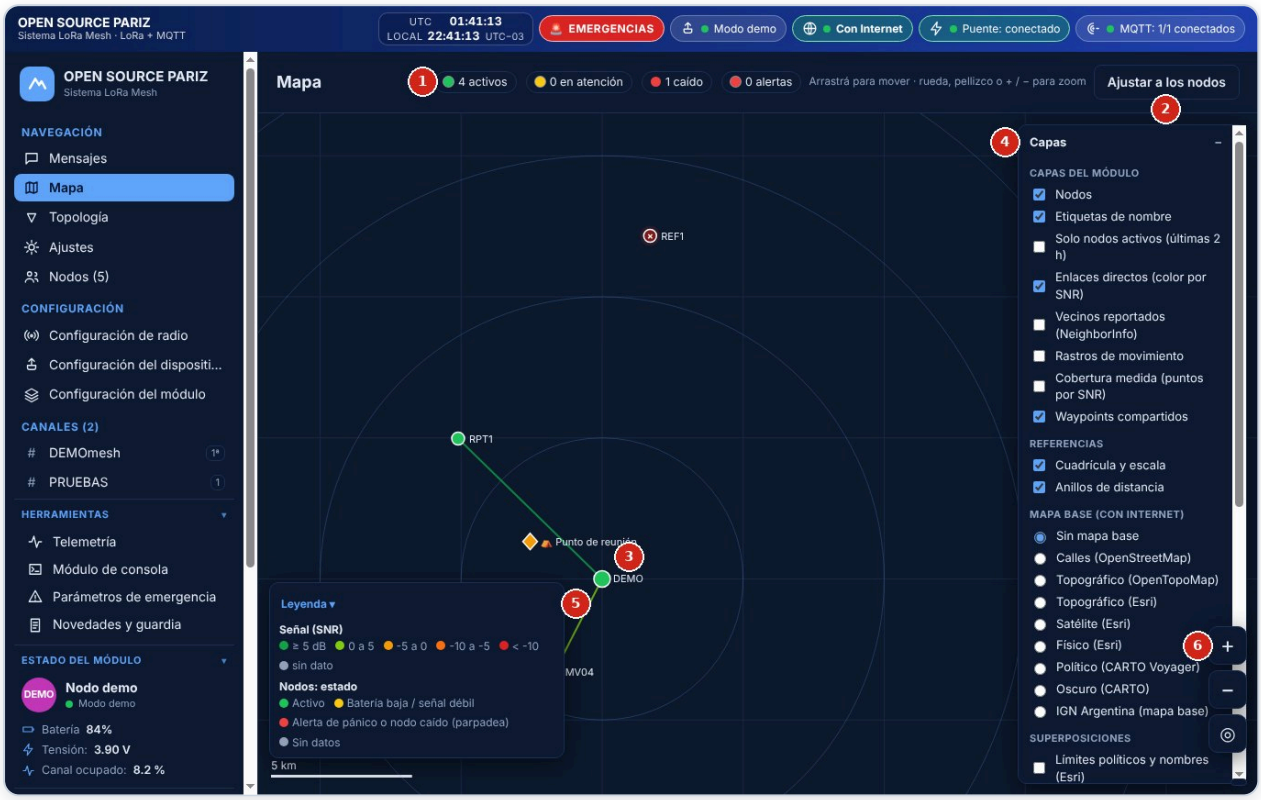


Figura 13. Mapa con las capas a la derecha y la leyenda a la izquierda (sin mapa de fondo)

1. **Contadores del semáforo:** activos, en atención, caídos y alertas.
2. **Ajustar a los nodos.**
3. **Nodos** con su semáforo y los **enlaces directos** coloreados por SNR.
4. **Capas:** qué se dibuja y el **mapa base** (calles, topográfico, satélite, político, oscuro, IGN Argentina y otros).
5. **Leyenda** de colores.
6. **Zoom** y botón para centrar.

- Un clic en un nodo abre su cuadro: posición, altura, distancia y rumbo, última vez visto, SNR, batería, y los botones **Cómo llegar** (Google Maps en el navegador), **Copiar coordenadas**, **Mensaje directo**, **Ver telemetría** y **Detalle del nodo**.
- En la aplicación de Windows el **mapa de calles (OpenStreetMap)** se ve sin problemas: el programa se identifica ante el proveedor, como exige.
- Los mapas base necesitan Internet. Sin Internet se ven los nodos y las capas propias sobre fondo liso, y las zonas ya vistas quedan guardadas.

Guardar una zona para usar sin Internet

1. Con Internet, centrá el mapa en la zona y elegí en **Capas** el mapa base que querés guardar.
2. En **Capas**, tocá **⬇ Guardar zona para usar sin conexión…**.

3. Poné un nombre, el **radio** en kilómetros y los zoom mínimo y máximo (12 = ciudad, 14 = barrios, 16 = calles, 17-18 = casas). Mirá la estimación de tamaño y tocá **Descargar**.
4. La zona queda en **Zonas guardadas**: **Ir** centra el mapa ahí y **Actualizar** baja lo que falte.

> **NOTA**
> Respetá las condiciones de uso de cada proveedor de mapas: descargá solo las zonas que vas a necesitar.

13 Topología de la red

Topología dibuja la red como un diagrama: tu nodo, los que escuchás directamente y los que llegan a través de repetidores. Separa con claridad lo que **se midió** de lo que **se dedujo**.

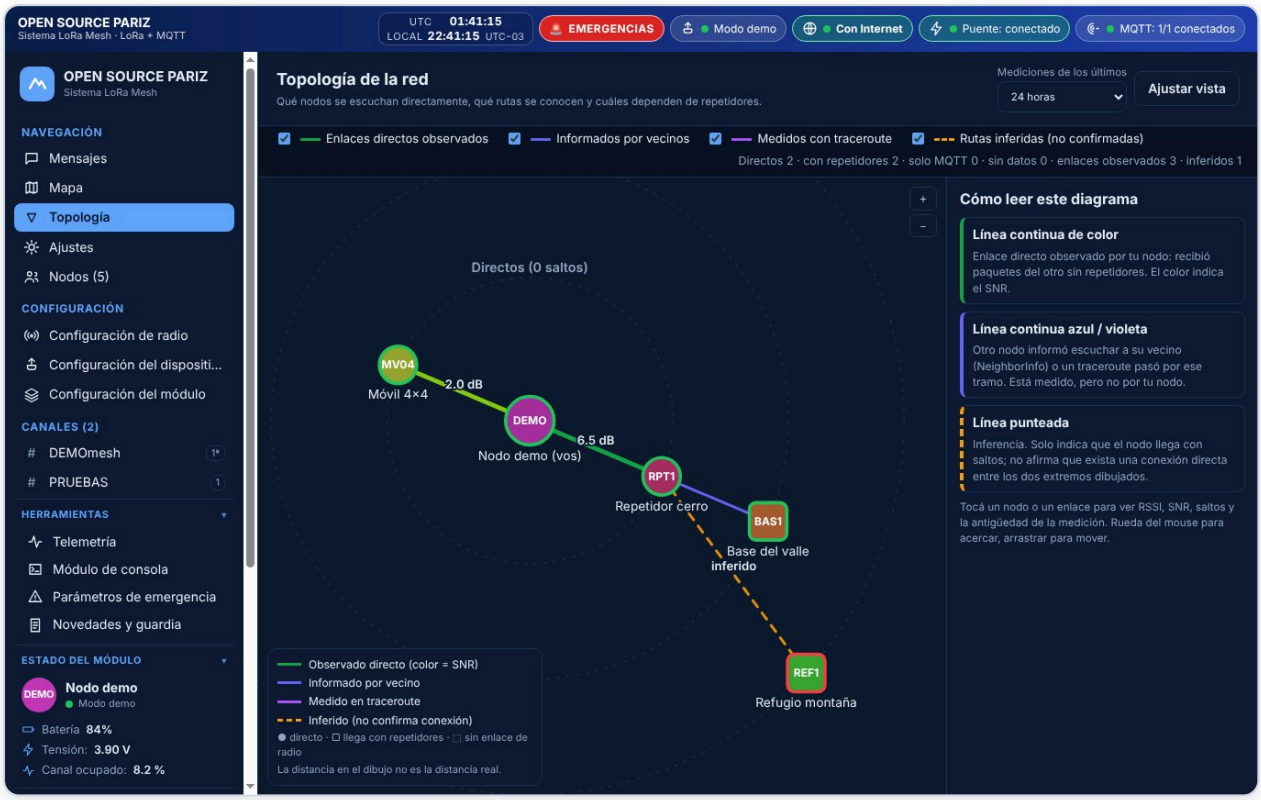


Figura 14. Topología: enlaces observados, informados e inferidos

Línea	Qué es
Continua de color (según SNR)	Enlace directo **observado** por tu nodo.
Continua azul	Informado por un vecino en su tabla de vecinos.
Continua violeta	Medido con un traceroute.
Punteada naranja	**Inferido, no confirmado:** no afirma que exista una conexión directa.

- Un clic en un enlace o en un nodo muestra a la derecha todas las mediciones: RSSI, SNR, saltos, antigüedad y quién midió.
- Arriba se eligen los tipos de enlace y el período de mediciones (1 hora a 7 días).
- Arrastrá para mover, rueda del mouse para acercar; **Ajustar vista** vuelve a encuadrar.
- **Trazar ruta** en un nodo confirma con un traceroute los tramos que estaban inferidos.

> **IMPORTANTE**
> La distancia dibujada en el diagrama **no** es la distancia real entre los equipos.

14 Telemetría y consola

Herramientas → Telemetría muestra lo que reportan tu nodo y los demás: batería, tensión, uso del canal, aire TX, temperatura, humedad, presión, tiempo encendido y más, con historial.

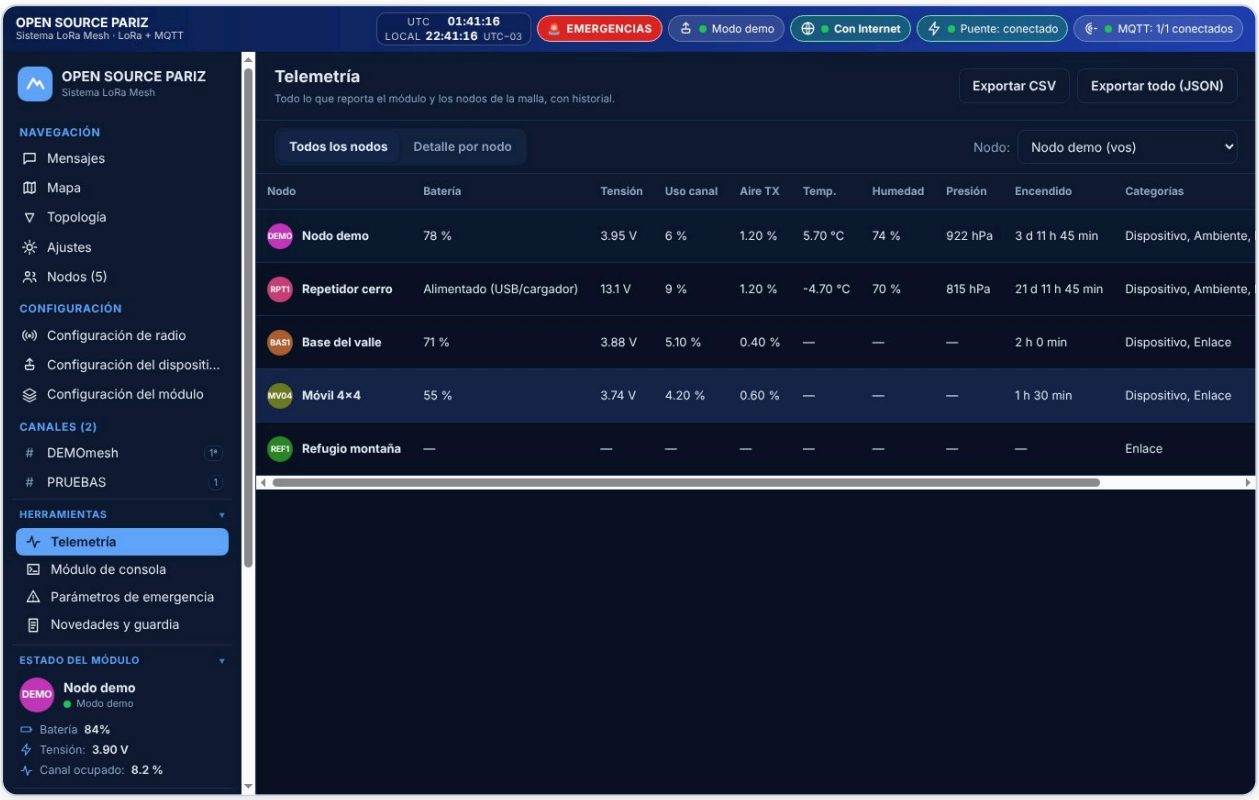


Figura 15. Telemetría → Todos los nodos

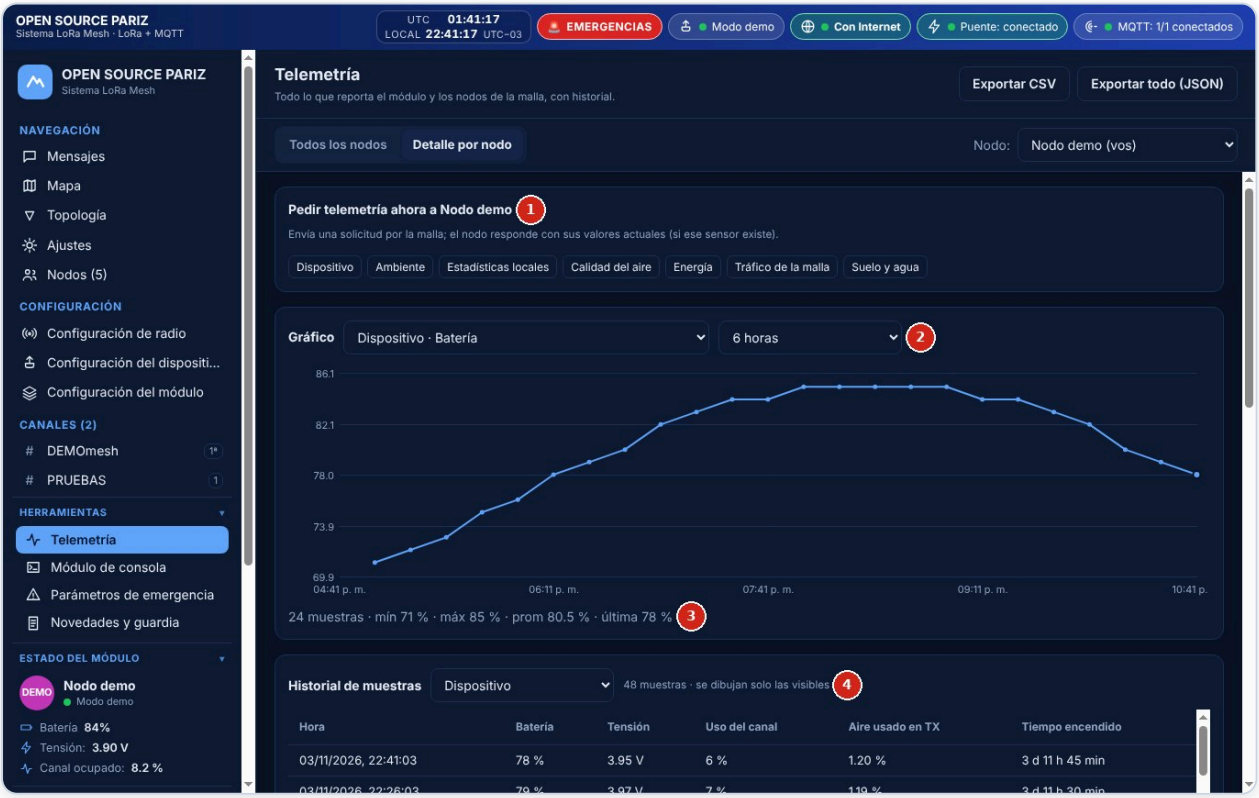


Figura 16. Telemetría → Detalle por nodo, con el gráfico de batería

1. **Pedir telemetría ahora** al nodo elegido, por clase (dispositivo, ambiente, energía, tráfico de la malla, suelo y agua...).
2. **Gráfico:** elegí el valor y el período. Pasando el mouse se ve la hora y el valor exacto.
3. **Resumen:** muestras, mínimo, máximo, promedio y último valor.
4. **Historial de muestras** en tabla.

- Si el nodo estuvo un rato sin informar, el gráfico dibuja ese tramo **punteado y apagado**: significa «no hubo mediciones», no una caída del valor.
- **Exportar CSV** y **Exportar todo (JSON)** guardan los datos en un archivo (el programa pregunta dónde, y propone Descargas).

Módulo de consola

Herramientas → Módulo de consola muestra el **tráfico de radio** que pasa por tu nodo: hora, origen, destino, tipo de paquete, SNR y RSSI. Sirve para diagnosticar si llegan paquetes aunque no veas mensajes. **Pausar** congela la lista y **Limpiar** la vacía. En modo demo está vacía, porque no hay radio real.

15 Novedades, libro de guardia y parte de situación

Herramientas → Novedades y guardia junta mensajes y eventos del sistema en una sola lista, la filtra por horario y la exporta para el libro de guardia y las actas.

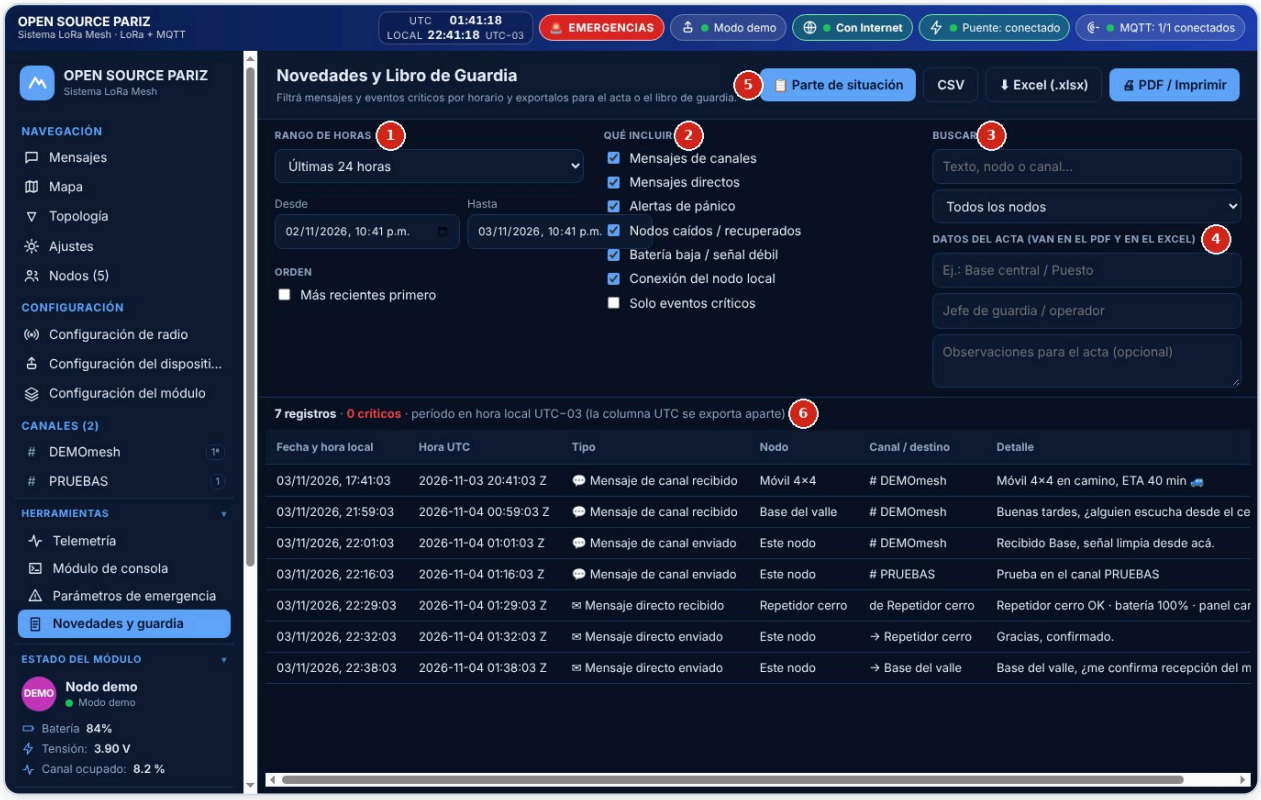


Figura 17. Novedades y Libro de Guardia

1. **Rango de horas:** últimas 8, 12 o 24 horas, hoy, ayer o personalizado (Desde / Hasta).
2. **Qué incluir:** mensajes, alertas, nodos caídos o recuperados, batería baja, conexión del nodo. *Solo eventos críticos* deja lo urgente.
3. **Buscar** y elegir un nodo.
4. **Datos del acta:** dependencia, operador y observaciones (salen en el encabezado del PDF y del Excel).
5. **Parte de situación** y exportar a **CSV**, **Excel (.xlsx)** o **PDF / Imprimir**.
6. **Registros:** hora local y UTC, tipo, nodo, canal y detalle. Los críticos se marcan en rojo.

Armar el acta de la guardia

1. Elegí el rango de horas de la guardia (por ejemplo, de 20:00 a 08:00 con *Personalizado*).
2. Marcá qué incluir, o activá **Solo eventos críticos**.
3. Completá una vez los **Datos del acta**; quedan guardados.
4. Exportá: **Excel (.xlsx)** genera un libro con la hoja *Novedades* y la hoja *Resumen*; **PDF / Imprimir** pregunta si guardar como PDF o imprimir.

Parte de situación

El **Parte de situación** arma en el momento un resumen de la red en texto plano, pensado para **leerlo por radio**, pegarlo en un mensaje o guardarlo con el acta. Se abre con el botón de esta pantalla, con **Ctrl+P** desde cualquier lugar o desde la bandeja del sistema.

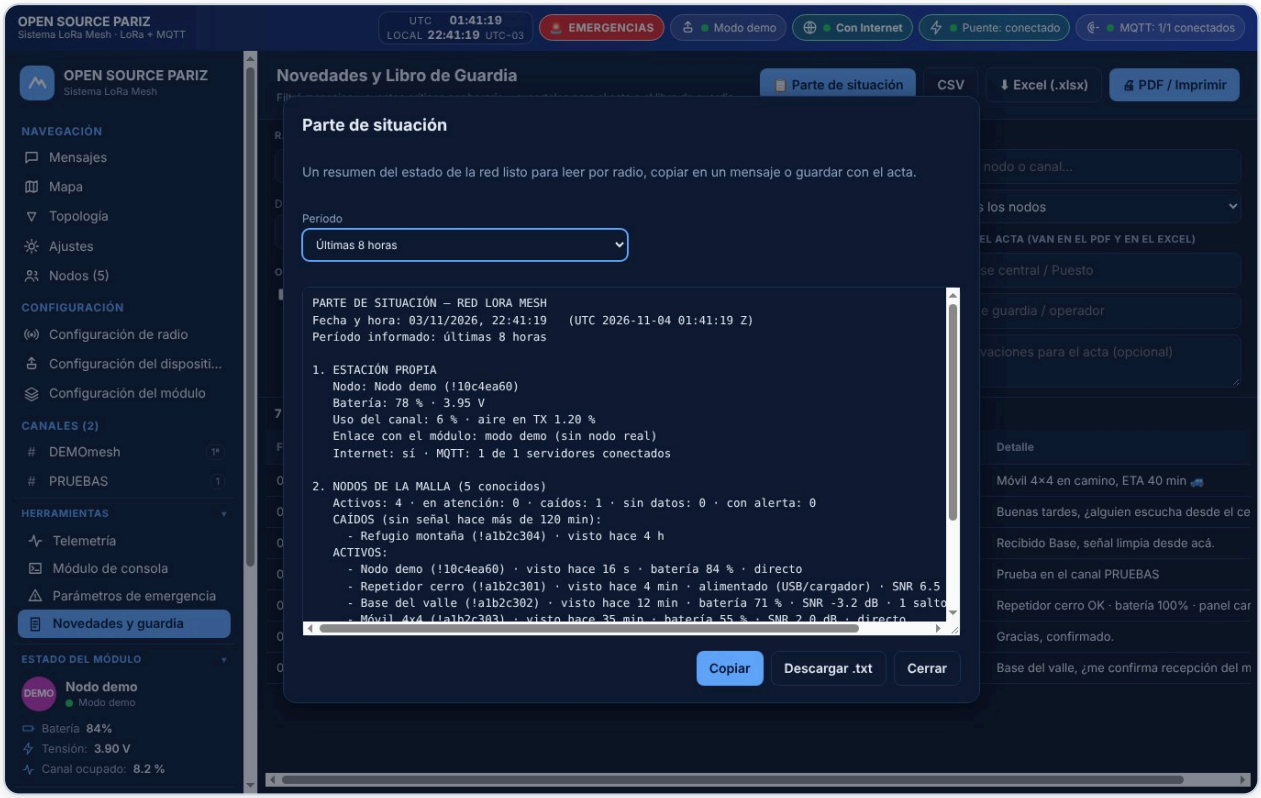


Figura 18. Parte de situación de las últimas 8 horas

- Tiene cuatro partes: **estación propia**, **nodos de la malla** (primero los que tienen alerta, después los caídos y los que están en atención), **movimiento en el período** y **observaciones**.
- **Período**: desde la última hora hasta los últimos tres días.
- **Copiar** lo deja en el portapapeles; **Descargar .txt** lo guarda con la fecha y la hora en el nombre.

> **NOTA**
> La lista solo tiene lo que este programa recibió: lo que llegó con el programa cerrado (no en la bandeja, cerrado del todo) no está.

16 Internet, MQTT y el puente integrado

Con Internet, el programa puede conectarse a servidores **MQTT** para publicar tus mensajes de canal y recibir los de nodos lejanos. Se configura en **Ajustes → Internet y MQTT** (o con un clic en el botón **MQTT** de la barra superior).

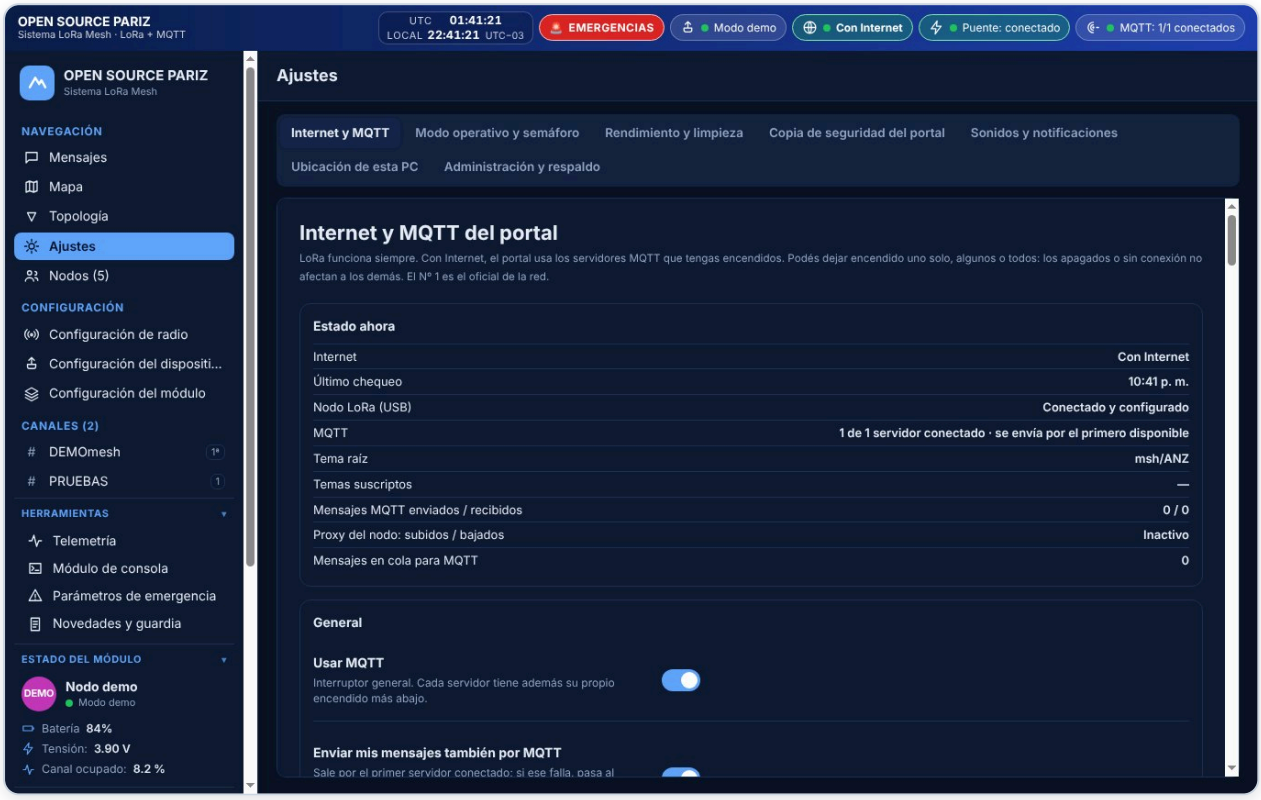


Figura 19. Ajustes → Internet y MQTT: estado actual y opciones generales

- **Estado ahora:** Internet, nodo, servidores conectados, temas suscritos y mensajes enviados y recibidos.
- **Usar MQTT:** interruptor general. Cada servidor tiene además su propio encendido.
- **Enviar mis mensajes también por MQTT:** salen por el **primer servidor conectado**; si ese falla, pasan solos al siguiente. Sin servidores, quedan en cola hasta 1 hora.
- **Recibir mensajes y nodos por MQTT:** lo que llega por varios servidores se muestra una sola vez.
- Hay **seis lugares de servidor**. El N.º 1 es el servidor oficial de la red, ya cargado; los demás traen servidores públicos de prueba o los tuyos. Podés dejar encendido uno solo, algunos o todos: los apagados no afectan a los demás.

El puente MQTT viene incluido

Muchos servidores, entre ellos el oficial de la red, solo atienden MQTT «por TCP», que una página web no puede usar. En el navegador hace falta instalar Python y abrir un puente aparte; **en la aplicación de Windows el puente viene adentro y se abre solo**, sin instalar ni configurar nada. Escucha únicamente en la propia PC (127.0.0.1, puerto 9001).

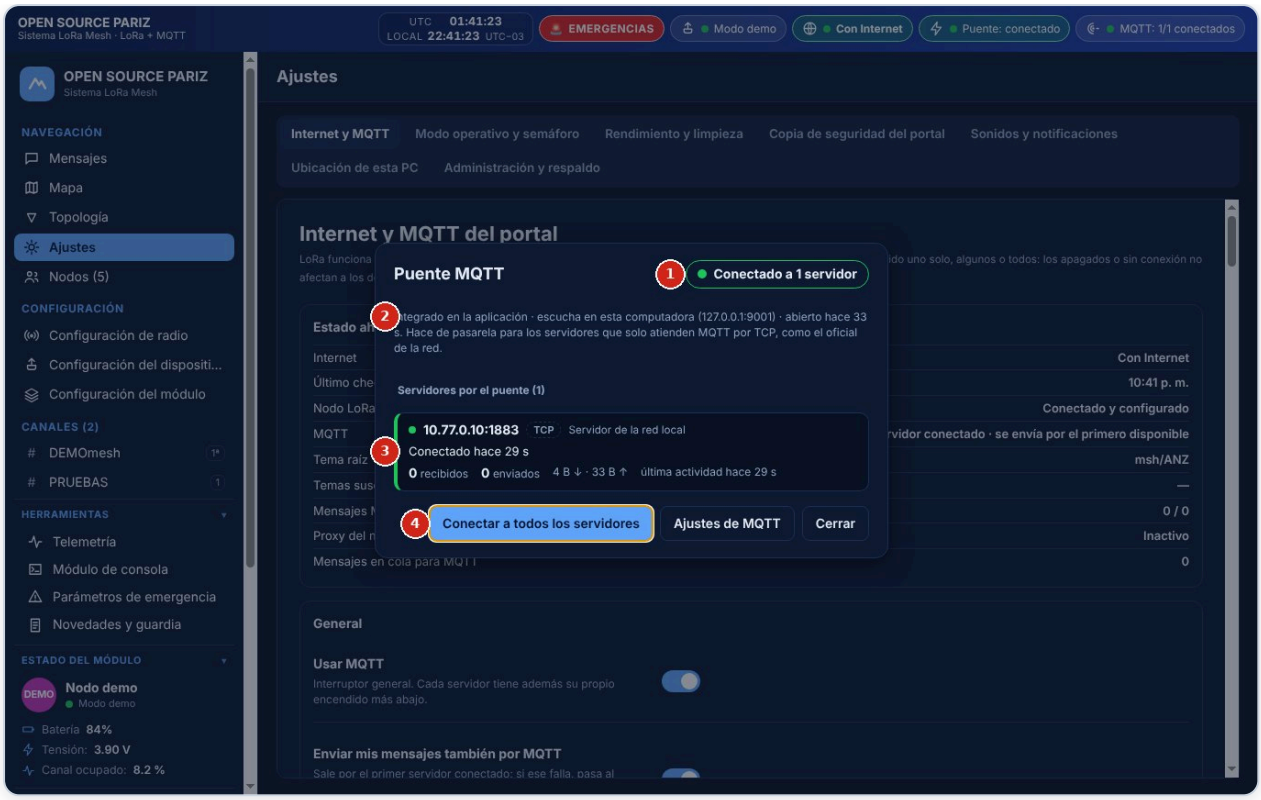


Figura 20. Panel Puente MQTT (clic en el botón Puente de la barra superior)

1. **Estado general:** a cuántos servidores está conectado.
2. **Qué es:** integrado en la aplicación, dónde escucha y desde cuándo.
3. **Cada servidor:** dirección y puerto, tipo de conexión, desde cuándo está conectado, mensajes recibidos y enviados y última actividad.
4. **Conectar a todos los servidores**, **Ajustes de MQTT** o **Cerrar**.

Botón Puente	Qué quiere decir
Puente: conectado (verde)	Al menos un servidor está conectado a través del puente.
Puente: conectando... (amarillo)	Está intentando: el servidor todavía no contestó.
Puente: con problemas (rojo)	No se pudo conectar. El panel dice el motivo de cada servidor en castellano: no existe, no contesta, usuario o clave incorrectos, certificado, puerto equivocado.
Puente: listo	El puente funciona pero ningún servidor lo está usando.

El estado del puente con la ventana cerrada

El mismo estado se ve en el **ícono de la bandeja** (al lado del reloj) y en el **ícono de la barra de tareas**, con un punto de color. Al pasar el mouse por la bandeja se lee el resumen.



Figura 21. El ícono de la bandeja según el estado del puente: verde, amarillo y rojo

- Clic derecho en la bandeja: el menú lista cada servidor con su estado, desde cuándo está conectado y los mensajes; si no hay ninguno conectado, muestra el último problema. **Ver el estado del puente…** abre el panel.
- Si con la ventana cerrada **se cortan todos los servidores**, aparece un aviso de Windows *«Se cortó la conexión MQTT»* con el motivo (como mucho uno cada cinco minutos). Cuando vuelve, avisa *«MQTT conectado de nuevo»*.
- La radio LoRa sigue funcionando aunque MQTT se corte.

IMPORTANTE

Los servidores públicos son compartidos: lo que se publica ahí lo pueden leer otras personas. No los uses para información sensible.

17 La bandeja del sistema y los avisos de Windows

Cerrar la ventana no cierra el programa

Al cerrar la ventana con la **X** (o con Ctrl+W), el programa queda funcionando en la **bandeja del sistema**, el grupo de íconos al lado del reloj, y sigue recibiendo mensajes, reintentando envíos y avisando. La primera vez lo explica con un globo: «*Sigue funcionando acá abajo…*». Si no ves el ícono, tocá la flechita **^** al lado del reloj: Windows a veces esconde los íconos ahí (podés arrastrarlo a la barra para que quede siempre a la vista).

Menú de la bandeja (clic derecho)	Qué hace
Abrir OPEN SOURCE PARIZ	Vuelve a mostrar la ventana (también con un clic en el ícono).
🚨 **Emergencias…**	Abre directo el cuadro de alerta.
Parte de situación…	Abre el parte, listo para copiar.
Puente MQTT …	El estado de cada servidor (solo informativo).
Ver el estado del puente…	Abre el panel del puente.
Iniciar con Windows (en la bandeja)	El programa arranca solo al encender la PC, directamente en la bandeja, sin abrir la ventana.
Cerrar la ventana la deja en la bandeja	Si lo desmarcás, la X cierra el programa del todo.
Salir	Cierra el programa del todo (igual que Ctrl+Q).

> **CONSEJO**
> En una estación de guardia conviene marcar **Iniciar con Windows**: si se corta la luz y la PC vuelve a arrancar, el programa queda escuchando sin que nadie lo abra. Para que se reconecte solo al nodo, usá una conexión guardada.

Avisos de Windows

Con la ventana cerrada, minimizada o detrás de otras, los mensajes llegan como **avisos de Windows** (las notificaciones de abajo a la derecha). Un clic en el aviso abre la conversación. Mientras haya mensajes sin leer, el título de la ventana y la bandeja los cuentan: *(3) OPEN SOURCE PARIZ*.

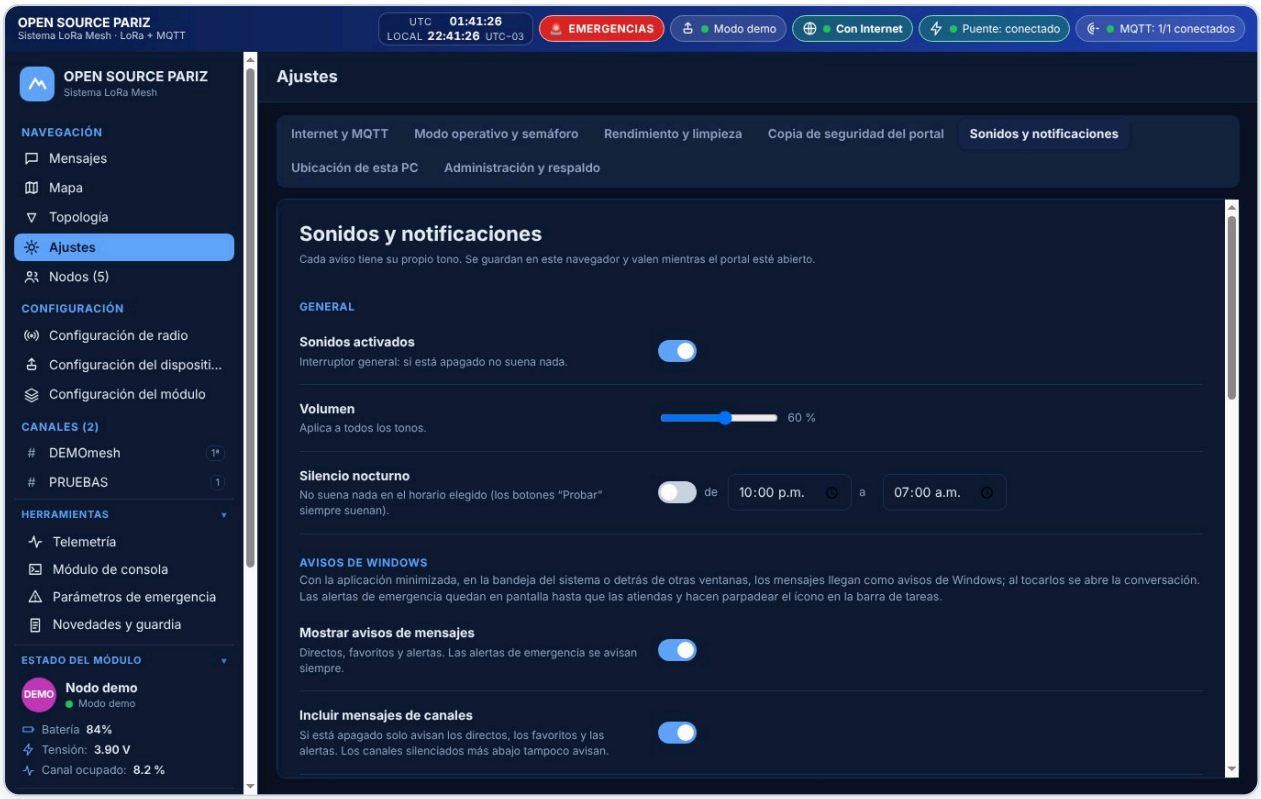


Figura 22. Ajustes → Sonidos y notificaciones, con la sección Avisos de Windows

- **Mostrar avisos de mensajes:** directos, favoritos y alertas. **Incluir mensajes de canales:** si lo apagás, solo avisan los directos, los favoritos y las alertas.
- Las **alertas de emergencia** se avisan siempre, quedan en pantalla hasta que las atiendas y hacen parpadear el ícono de la barra de tareas.
- Cada tipo de aviso tiene su **tono** (mensaje directo, de canal, de favorito, entregado, no entregado, conexión…), con volumen y **silencio nocturno**. ▶ **Probar** lo hace sonar; **Mi sonido…** carga un audio propio corto.
- Si no aparece ningún aviso, revisá en Windows **Configuración → Sistema → Notificaciones** que estén permitidas para OPEN SOURCE PARIZ y que no esté activado «No molestar» o el «Asistente de concentración».

18 Configuración del nodo

En el menú lateral, **Configuración** reúne los ajustes del propio equipo: **radio**, **dispositivo** y **módulo**. Cada pantalla tiene su botón **Guardar**, que manda los cambios al nodo.

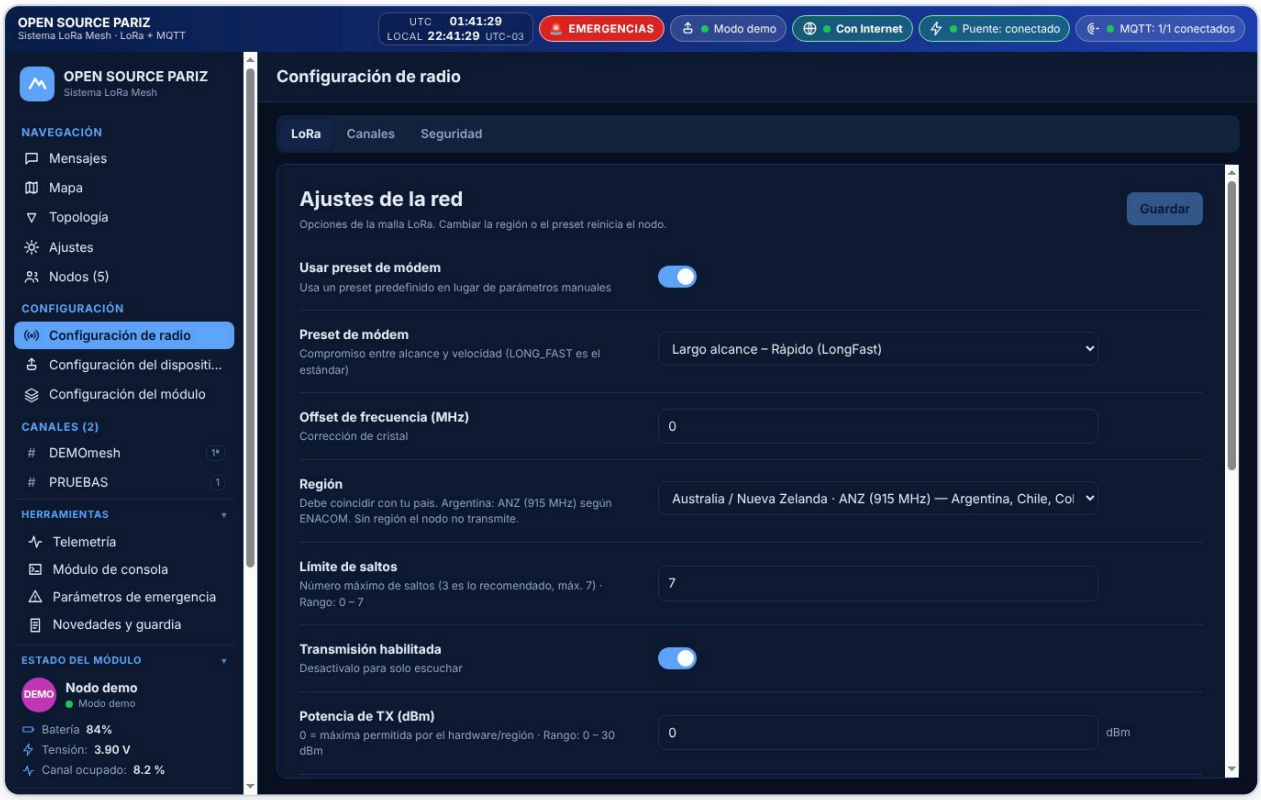


Figura 23. Configuración de radio → LoRa

- **Radio → LoRa:** preset de módem, **región** (en Argentina, ANZ / 915 MHz), límite de saltos, potencia de transmisión y más.
- **Radio → Canales:** hasta 8 canales; el 0 es el primario. Nombre, clave (PSK) y subida/bajada a MQTT. Se comparten con **código QR** o con un enlace, y se importan escaneando un QR con la cámara de la PC o pegando el enlace.
- **Radio → Seguridad:** claves del nodo y administración remota.
- **Dispositivo:** nombre largo y corto, rol, posición, energía, red WiFi, pantalla y Bluetooth.
- **Módulo:** MQTT del propio nodo, conexión serial, notificación externa, Store & Forward, test de alcance, telemetría, mensajes predefinidos y otros.

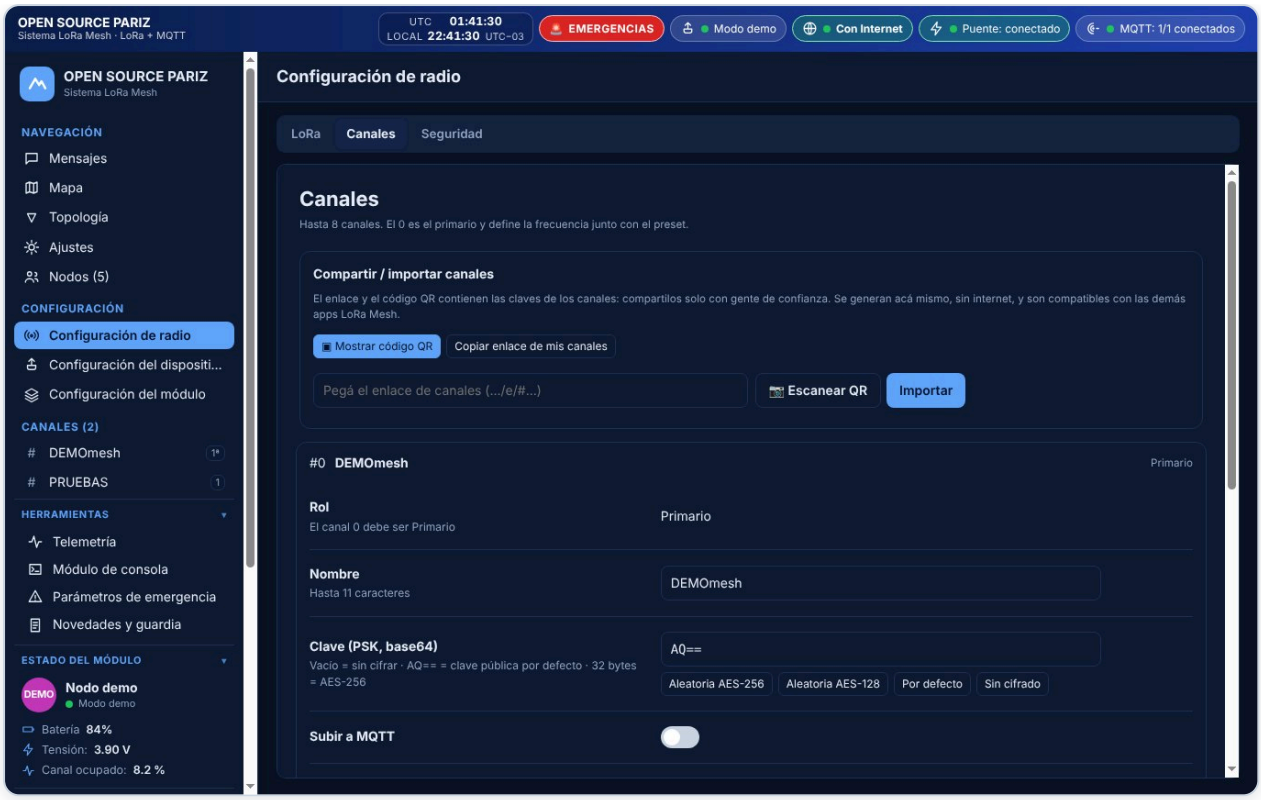


Figura 24. Configuración de radio → Canales, con el recuadro para compartir e importar

IMPORTANTE

Cuidado con la región y el preset. Cambiarlos reinicia el nodo y, si no coinciden con los de los demás nodos de tu red, **dejás de verlos**. Un nodo sin región no transmite. Antes de tocar la configuración, descargá un respaldo (capítulo 19).

IMPORTANTE

El código QR y el enlace de canales llevan las **claves**: cualquiera que los vea puede leer y escribir en esos canales. Compartilos solo con gente de confianza.

MQTT del propio nodo

En **Configuración del módulo → MQTT** el nodo se puede conectar por su cuenta a un servidor, usando su WiFi o Ethernet, sin necesitar la PC. Es lo que hace el botón **Aplicar al nodo** de Ajustes → Internet y MQTT.

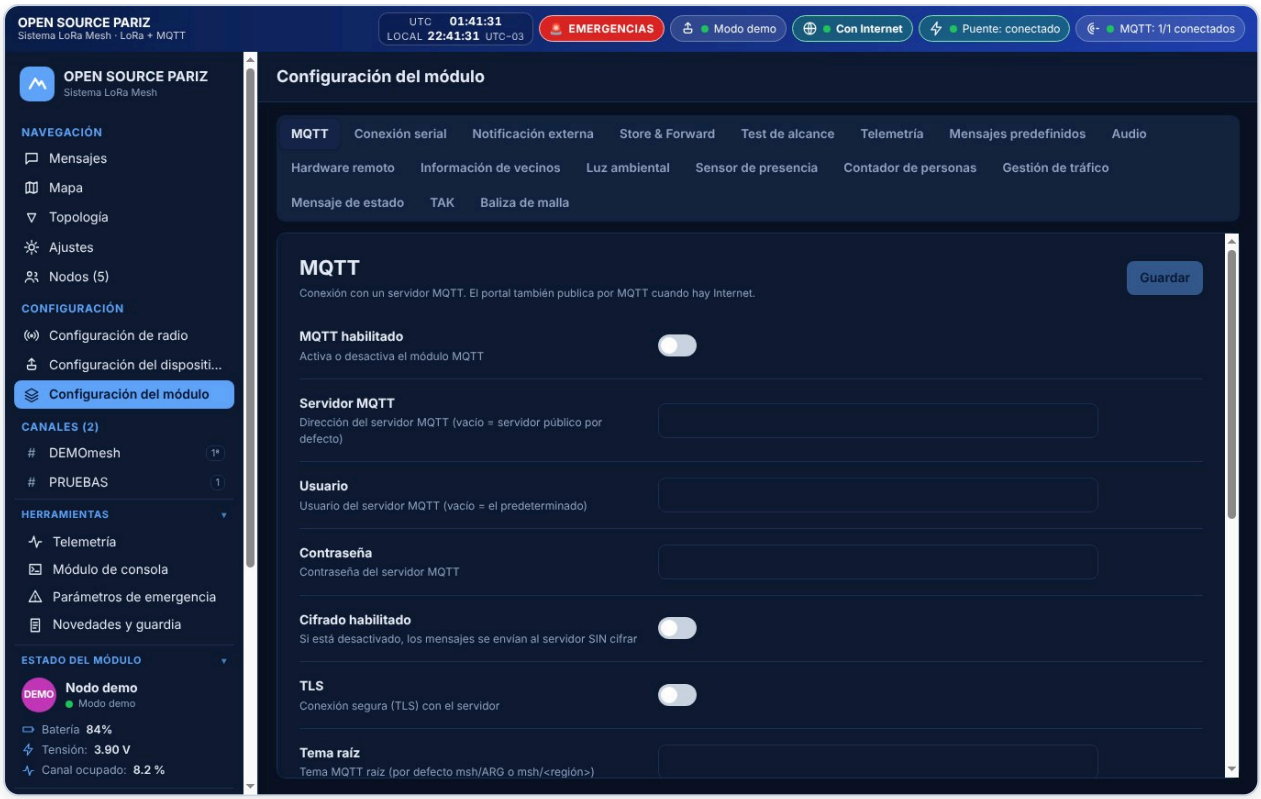


Figura 25. Configuración del módulo → MQTT

19 Ajustes del programa

En **Ajustes** (o **Ctrl+,**) están las preferencias del programa, en pestañas: Internet y MQTT, Modo operativo y semáforo, Rendimiento y limpieza, Copia de seguridad del portal, Sonidos y notificaciones, Ubicación de esta PC y Administración y respaldo.

Modo operativo y semáforo

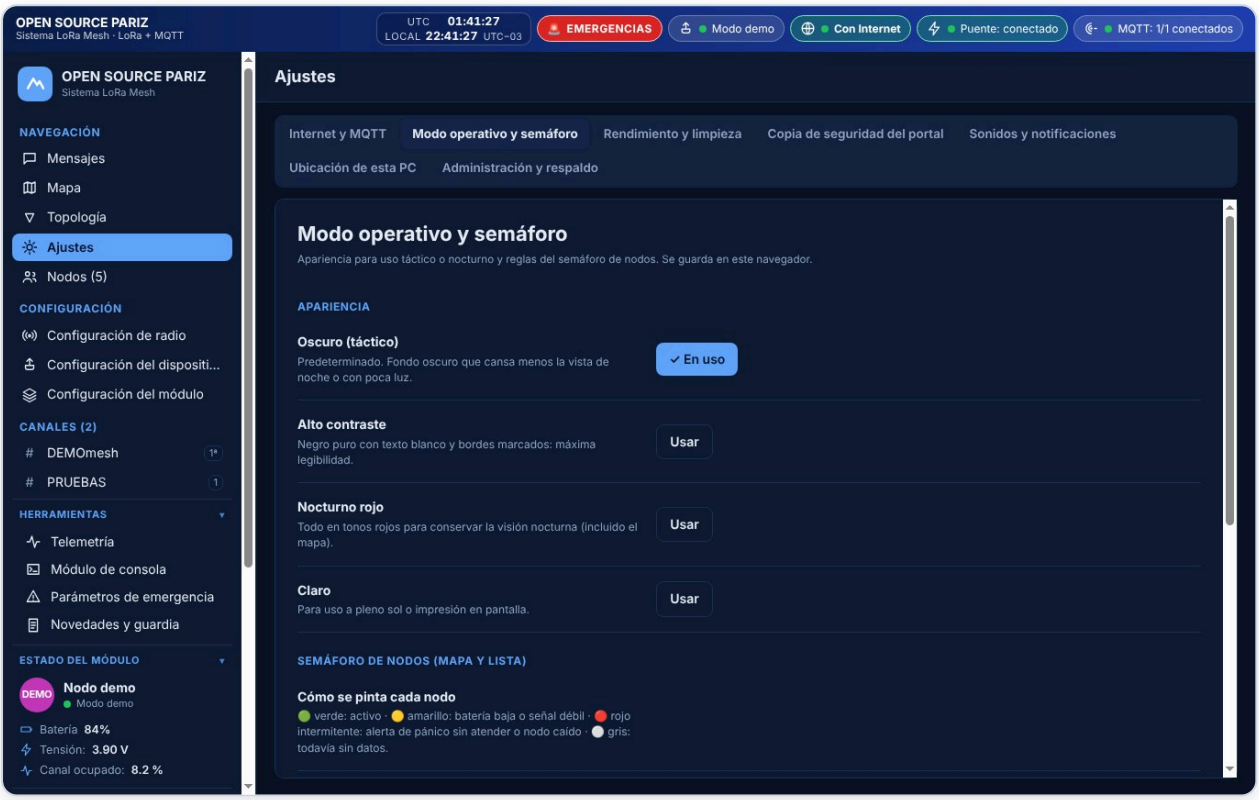


Figura 26. Ajustes → Modo operativo y semáforo

- **Oscuro (táctico):** el de fábrica.
- **Alto contraste:** negro puro con texto blanco, para máxima legibilidad.
- **Nocturno rojo:** todo en rojo para conservar la visión nocturna, incluido el mapa.
- **Claro:** para pleno sol o para imprimir pantallas.
- **Umbrales del semáforo:** minutos sin señal para considerar caído un nodo (120), batería baja (20 %) y señal débil (−10 dB).

Administración y respaldo

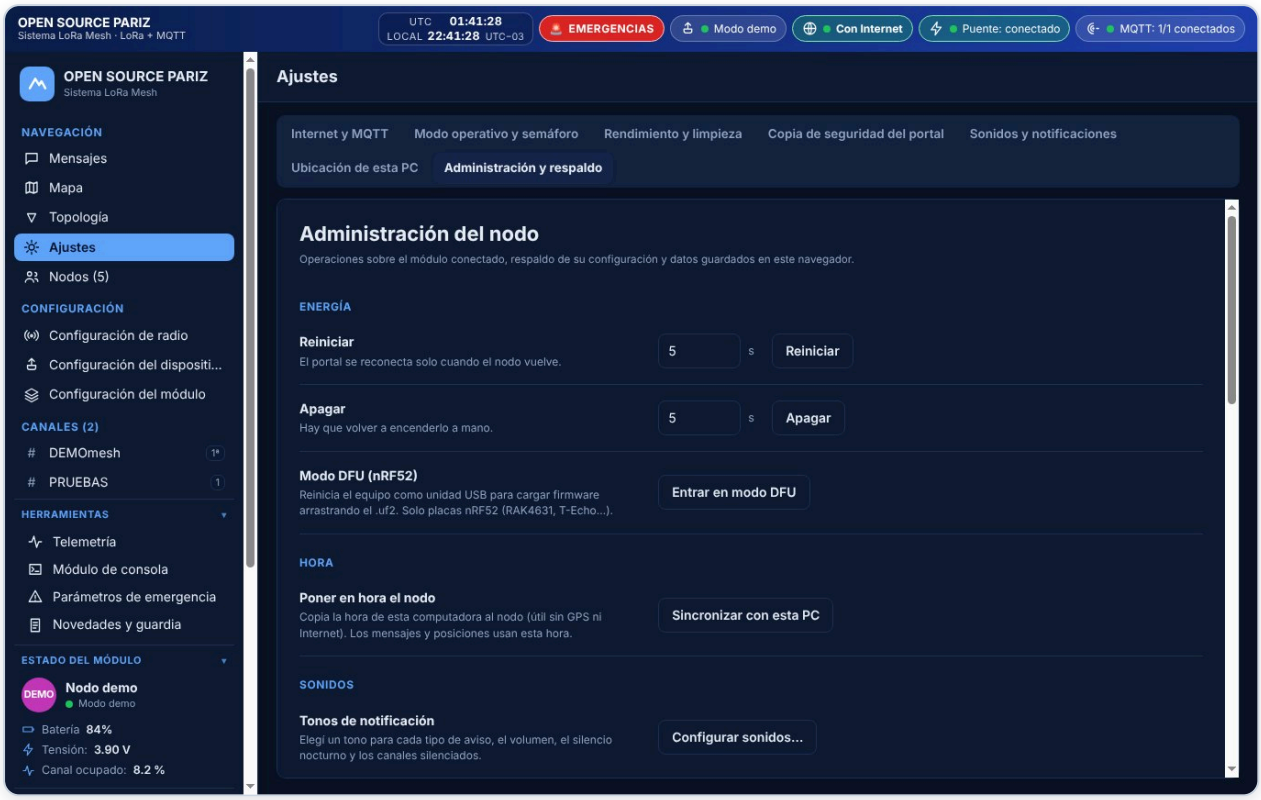


Figura 27. Ajustes → Administración y respaldo

Sección	Qué hace
Energía	**Reiniciar** o **Apagar** el nodo con una demora; **Modo DFU** para cargar firmware en placas nRF52.
Hora	**Sincronizar con esta PC:** copia la hora de la computadora al nodo (útil sin GPS ni Internet).
Lista de nodos	Borrar los inactivos (no toca favoritos) o vaciar la lista.
Respaldo y restauración	Guardar la configuración del nodo en un archivo **.cfg** y restaurarla eligiendo qué secciones aplicar.
Datos del portal	Exportar telemetría y configuración, exportar mensajes y borrar el historial guardado en la PC.

Rendimiento y limpieza

Si el programa se pone lento (casi siempre por miles de nodos que entran por MQTT), **Medir ahora** muestra los cuadros por segundo, los nodos guardados y el espacio usado, y **Limpiar ahora** suelta los nodos de Internet que ya no se escuchan. Nunca borra tu nodo, los favoritos, los que te escribieron ni los que llegan por radio.

Ubicación de esta PC

Si tu nodo no tiene GPS, el programa le puede pasar la ubicación de la computadora, que el nodo comparte con la red. Solo sirve si Windows sabe dónde está la PC (**Configuración → Privacidad y seguridad → Ubicación** activada); en una PC de escritorio sin GPS la ubicación

suele ser aproximada o no estar disponible. Para un lugar fijo es mejor cargar la posición fija en el propio nodo (Configuración del dispositivo → Posición).

20 Copia de seguridad y pasar los datos

Todo lo que guarda el programa —mensajes, nodos, telemetría, servidores MQTT, conexiones, favoritos, libro de guardia, parámetros de emergencia, mensajes programados, sonidos y zonas del mapa— queda en esta PC. La **copia de seguridad del portal** lo junta en un solo archivo para guardarlo o llevarlo a otra computadora.

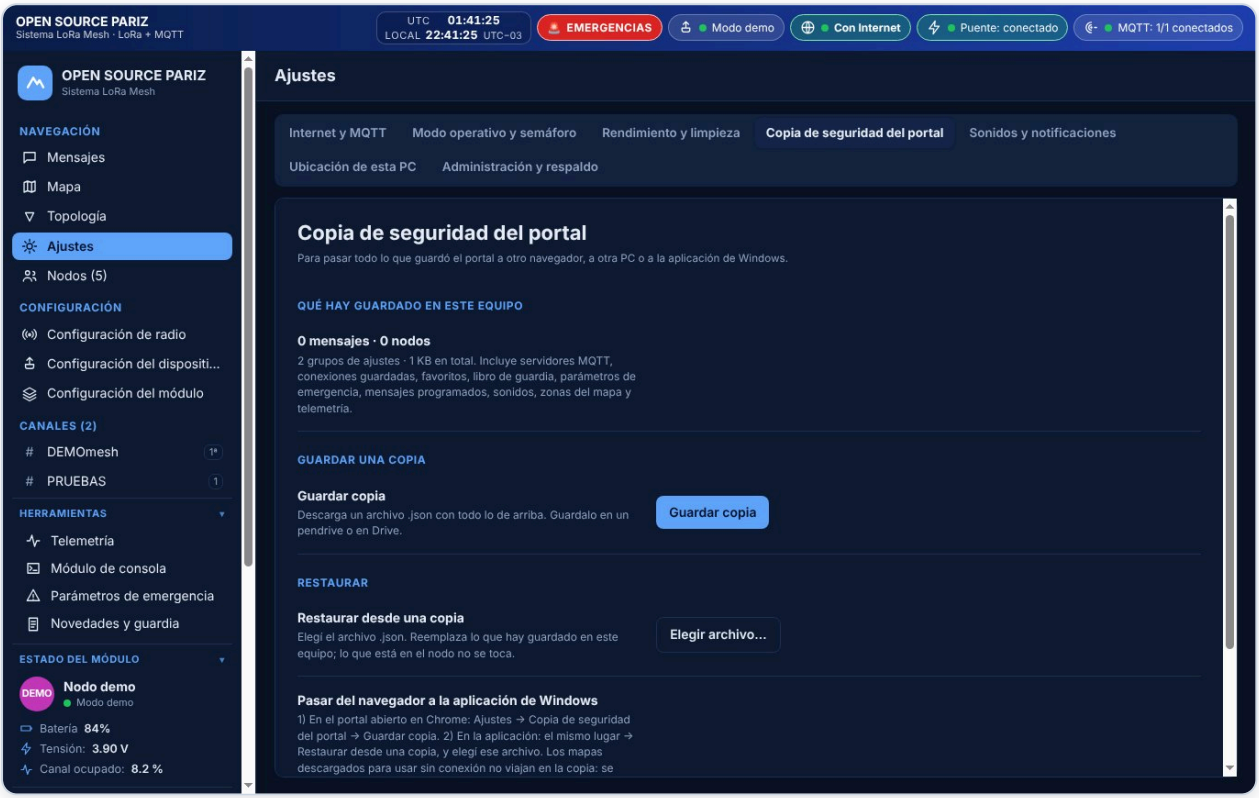


Figura 28. Ajustes → Copia de seguridad del portal

Guardar una copia

1. Andá a **Ajustes → Copia de seguridad del portal** (o **Archivo → Copia de seguridad del portal…**).
2. Tocá **Guardar copia**. El programa pregunta dónde guardar el archivo **.json** (propone Descargas).
3. Guardalo en un pendrive, en Drive o en otro lugar seguro.

Restaurar en otra PC (o después de reinstalar)

1. Instalá el programa en la otra PC.
2. Andá al mismo lugar y tocá **Restaurar desde una copia → Elegir archivo…**.
3. El programa muestra de cuándo es la copia y qué trae, y pide confirmación. Al aceptar, reemplaza lo guardado y se vuelve a abrir.

Pasar todo desde el portal del navegador

Si ya venías usando el portal en Chrome o Edge, en el portal abierto en el navegador: **Ajustes → Copia de seguridad del portal → Guardar copia**. Después, en la aplicación: el mismo lugar → **Restaurar desde una copia** y elegí ese archivo. Así no perdés mensajes, servidores, conexiones ni el libro de guardia.

> **NOTA**
>
> **No viajan en la copia** los mapas descargados para usar sin conexión (se vuelven a bajar) ni la configuración del propio nodo, que vive en el nodo y tiene su respaldo aparte (.cfg) en Administración y respaldo.

21 Actualizar, desinstalar y dónde quedan los datos

Qué versión tengo

En el menú lateral, **Versión del software** dice *Portal: 1.11 (Windows)* y la fecha. También en **Ayuda → Acerca de OPEN SOURCE PARIZ**.

Actualizar a una versión nueva

1. Cerrá el programa del todo: clic derecho en el ícono de la bandeja → **Salir**.
2. Ejecutá el instalador nuevo, igual que la primera vez. Se instala **encima** del anterior. Si te olvidaste de cerrarlo, el instalador avisa *«OPEN SOURCE PARIZ está activa»*: tocá **«Aceptar»** y lo cierra solo.
3. Los mensajes, nodos y ajustes se conservan: no se guardan en la carpeta del programa sino en la carpeta de datos.

Con la versión portable: descomprimí la nueva en una carpeta nueva y borrá la vieja. Los datos también se conservan.

Dónde quedan los datos

Qué	Dónde
El programa (instalado)	C:\Usuarios*tu usuario*\AppData\Local\Programs\OPEN SOURCE PARIZ
Los datos (mensajes, ajustes, mapas guardados…)	C:\Usuarios*tu usuario*\AppData\Roaming\OPEN SOURCE PARIZ. Se abre directo con **Ayuda → Carpeta de datos del programa**.
Archivos que exportás (PDF, Excel, copias)	Donde elijas al guardar; el programa propone la carpeta **Descargas**.

Desinstalar

1. Cerrá el programa del todo (bandeja → **Salir**).
2. Abrí **Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas** (en Windows 10: **Configuración → Aplicaciones**).
3. Buscá **OPEN SOURCE PARIZ**, tocá ⋯ (o el nombre) → **Desinstalar** y confirmá.

> **NOTA**
> Al desinstalar, **los datos no se borran**: si lo volvés a instalar, está todo como lo dejaste. Para borrarlo todo, después de desinstalar eliminá a mano la carpeta **AppData\Roaming\OPEN SOURCE PARIZ** (antes guardá una copia de seguridad si te puede hacer falta). La versión portable se desinstala borrando su carpeta.

Si algo falla: el registro de diagnóstico

Ayuda → Guardar registro de diagnóstico… guarda un archivo de texto (*registro-open-source-pariz.txt*) con lo que hizo el programa: versión, conexiones con el nodo, cada conexión del puente MQTT y los últimos problemas. Es lo que conviene mandar a quien te dé soporte. No incluye tus mensajes ni contraseñas.

22 Solución de problemas

Problema	Qué probar
Al instalar aparece «Windows protegió su PC».	Es porque el programa no tiene firma comercial. Tocá **«Más información» → «Ejecutar de todas formas»**.
El antivirus borró o bloqueó el programa.	Restauralo desde la cuarentena del antivirus y agregalo como excepción, solo si el instalador vino del proyecto. En PCs institucionales, consultá a quien las administra.
No aparece el puerto USB del nodo.	Usá un cable de datos, probá otro puerto USB y cerrá otros programas que usen el puerto (incluido el portal en el navegador). Si Windows no muestra ningún puerto COM nuevo al enchufar, falta el controlador: **CP210x** (Heltec V3) o **CH340 / CH9102**.
El puerto aparece pero no conecta.	Otro programa lo está usando, o el nodo se está reiniciando. Desenchufalo, esperá 5 segundos, enchufalo y probá de nuevo.
No encuentra el nodo por Bluetooth.	Verificá que el Bluetooth de la PC y el del nodo estén encendidos y que el nodo no esté conectado a un celular. Quitá el nodo de **Configuración → Bluetooth y dispositivos** de Windows y volvé a emparejarlo.
Pide un PIN y no lo acepta.	Escribí el que muestra la pantalla del nodo en ese momento. Sin pantalla, el de fábrica suele ser 123456.
Dice que la PC no está conectada a ninguna red.	La PC no tiene WiFi ni cable activos, o solo adaptadores virtuales (VirtualBox, VPN). Conectala a la misma red que el nodo y volvé a abrir *Agregar conexión*.
La búsqueda en la red no encuentra el nodo.	Confirmá que el nodo tenga WiFi con la interfaz web encendida y que esté en la misma red. Si aparece en *Placas ESP32 en la red*, tocá **Probar puertos**. Si no, escribí la IP a mano y tocá **Probar conexión**: dice el motivo exacto.
Se conecta pero no llegan mensajes.	La **región** y el **preset** tienen que coincidir con los de los demás nodos, y tiene que haber otro nodo al alcance. Mirá el Módulo de consola.
El mensaje queda en NO ENTREGADO.	Revisá que el nodo esté conectado y con la transmisión habilitada. Tocá **Reenviar mensaje**.
El botón dice «Puente: con problemas».	Hacé clic: el panel dice qué falló con cada servidor. Corregí el dato en *Ajustes → Internet y MQTT*; el programa reintenta solo.
El puente no se pone en verde nunca.	Otro programa ocupa el puerto 9001, casi siempre el puente de Python abierto en otra ventana. Cerralo: la aplicación trae el suyo.
MQTT dice «esperando Internet».	La PC no tiene Internet o no se pudo comprobar. Los mensajes quedan en cola hasta 1 hora; la radio sigue funcionando.
No aparecen avisos de Windows.	Revisá **Configuración → Sistema → Notificaciones** de Windows, el modo «No molestar» y, en el programa, **Ajustes → Sonidos y notificaciones**.

Problema	Qué probar
No suena nada.	Revisá el interruptor de sonidos, el volumen, el silencio nocturno, que el canal no esté silenciado y el volumen de Windows.
Cerré la ventana y sigue al lado del reloj.	Es a propósito: sigue recibiendo mensajes. Para cerrarlo del todo: clic derecho en el ícono → **Salir**.
Hago doble clic en el ícono y no se abre otra ventana.	Ya estaba abierto en la bandeja: el doble clic trae al frente la ventana existente. Si no aparece, buscala con el ícono de la bandeja → **Abrir**.
La ventana quedó fuera de la pantalla (por ejemplo, al desconectar un monitor).	Clic en el programa en la barra de tareas, después **Windows + flecha arriba** para maximizarla.
El programa está lento.	**Ajustes → Rendimiento y limpieza → Medir ahora**. Si hay miles de nodos de Internet, **Limpiar ahora** y apagá los servidores MQTT que no uses.
La pantalla quedó en blanco o rara.	Presioná **F5** (Volver a cargar). No se pierde nada guardado.
Perdí los mensajes y ajustes.	¿Cambiaste de PC o de usuario de Windows? Cada usuario tiene su carpeta de datos. Restaurá una copia de seguridad (capítulo 20).

23 Preguntas frecuentes, licencia y avisos

Preguntas frecuentes

- **¿Necesito Internet?** No. La radio y todas las pantallas funcionan sin Internet; solo los mapas de fondo y MQTT lo necesitan.
- **¿Se envía mi información a algún servidor?** Solo si activás MQTT, y solo lo que publicás en los servidores que elegiste. El programa no tiene cuenta, ni servidor propio, ni manda estadísticas de uso.
- **¿Puedo tener el programa y el portal del navegador a la vez?** Sí, pero cada uno guarda sus datos aparte y el nodo atiende a uno solo por cable. Usá la copia de seguridad para pasar los datos de uno a otro.
- **¿Puedo conectar dos nodos a la vez?** No: el programa maneja un nodo por vez. Para cambiar, tocá **Desconectar** y conectá el otro.
- **¿Funciona en Windows 7 u 8, o de 32 bits?** No: hace falta Windows 10 u 11 de 64 bits.
- **¿Y en Mac o Linux?** Esta aplicación es para Windows. En Mac y Linux se usa el portal en Chrome o Edge.
- **¿Puedo instalarlo en varias PCs?** Sí, en todas las que quieras, y compartirlo (ver la licencia).

Qué se probó y qué no

Esta versión se armó y se probó en una PC con Windows real (instalación, apertura, puente y desinstalación) y, con el programa real, contra un nodo y una red de prueba, el puente con un servidor MQTT real y el modo demo. **Todavía no se probó con el hardware de cada usuario:** los puertos COM de cada placa, el emparejamiento Bluetooth con PIN en cada PC y la apariencia de los avisos de Windows en cada versión. Si algo no se comporta como dice este instructivo, guardá el registro de diagnóstico (capítulo 21) y avisá.

Licencia y avisos

OPEN SOURCE PARIZ es software libre, publicado bajo la licencia **GPL-3.0**, e incluye componentes de código abierto, entre ellos las librerías oficiales de la red LoRa Mesh. Podés usarlo, copiarlo y compartirlo gratuitamente; si lo distribuís, tenés que entregar también el código fuente completo y mantener la misma licencia. El código está en **github.com/parizeliseo/RED-LORA-MESH**.

Es un proyecto **independiente**, sin afiliación ni respaldo de las organizaciones propietarias de las marcas y servicios mencionados. Los nombres de productos y servidores pertenecen a sus respectivos dueños.

> **IMPORTANTE**
> El botón de EMERGENCIAS y las comunicaciones LoRa dependen del alcance de la radio, de la energía de los equipos y de que haya otros nodos. No garantizan la entrega de un mensaje. Usá siempre los medios oficiales de emergencia cuando estén disponibles.